

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN - TIN HỌC



TỐI ƯU HÓA
CHUỖI CUNG ỨNG CÀ PHÊ
MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC

Giảng viên TS. Tạ Thị Nguyệt Nga
Nhóm Ngũ Cốc
23110002 Hoàng Thị Minh Anh
23110064 Nguyễn Cao Kỳ Ân
23110081 Phan Ngọc Minh Hằng
23110097 Hà Diệu Linh
23110118 Lương Thục Trân

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 6/2025



Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU	2
NỘI DUNG	3
1 Giới thiệu	3
1.1 Lý do chọn đề tài	3
1.2 Mục tiêu nghiên cứu	3
1.3 Phạm vi nghiên cứu	3
1.4 Định hướng mô hình áp dụng	3
1.5 Ý tưởng xây dựng mô hình tối ưu hóa	4
2 Mô hình cơ bản	5
2.1 Mô hình	5
2.2 Nhận xét	7
3 Mô hình hoàn chỉnh	8
3.1 Mô hình	8
3.2 Nhận xét	11
3.3 Ứng dụng mô hình	11
3.3.1 Số liệu	11
3.3.2 Chuyển đổi biến toán học sang biến code	17
3.3.3 Kết quả	17
3.4 Đánh giá	23
4 Tình huống mở rộng	25
4.1 Tình huống 1: Nhu cầu tăng đột biến	25
4.2 Tình huống 2: Trễ vận chuyển	26
4.3 Tình huống 3: Giảm công suất	28
4.4 Tình huống 4: Tồn kho quá hạn	29
4.5 Tình huống 5: Biến động giá cả	30
5 Tổng kết	31
5.1 Ưu điểm	31
5.2 Nhược điểm và định hướng khắc phục	32
5.3 Đề xuất mở rộng	32
LỜI KẾT	34
TÀI LIỆU THAM KHẢO	35
PHỤ LỤC	36



LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh kinh tế hội nhập, tối ưu chuỗi cung ứng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Với ngành cà phê – mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam – việc tổ chức chuỗi cung ứng hợp lý không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn thúc đẩy phát triển bền vững.

Xuất phát từ nhận thức đó, nhóm chúng em đã lựa chọn đề tài “Tối ưu hóa chuỗi cung ứng cà phê” nhằm vận dụng các kiến thức đã học trong môn Mô hình hóa toán học để tiếp cận và giải quyết một bài toán thực tiễn. Qua việc xây dựng mô hình toán học, nhóm mong muốn thể hiện được vai trò của khoa học dữ liệu và tối ưu hóa trong hỗ trợ ra quyết định, đồng thời rèn luyện tư duy phân tích, khả năng làm việc nhóm và kỹ năng trình bày vấn đề một cách hệ thống.

Nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến cô **Tạ Thị Nguyệt Nga** – người đã tận tình giảng dạy và luôn đồng hành, hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những đóng góp quý báu từ cô là nguồn động viên to lớn giúp chúng em hoàn thiện báo cáo này.

Mặc dù đã nỗ lực hết sức, nhưng do thời gian có hạn và kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý từ cô và quý thầy cô để hoàn thiện hơn trong những lần sau.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2025

NỘI DUNG

1 Giới thiệu

1.1 Lý do chọn đề tài

Ngành cà phê là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên – vùng sản xuất chủ lực của cả nước. Tuy nhiên, chuỗi cung ứng cà phê hiện nay vẫn tồn tại nhiều bất cập như chi phí vận chuyển cao do khoảng cách địa lý lớn, tồn kho kém hiệu quả dẫn đến lãng phí,... do hạ tầng logistics cũng như năng lực vận hành chưa đồng đều giữa các khu vực.

Bên cạnh đó, yêu cầu từ thị trường hiện đại về chất lượng sản phẩm và thời hạn bảo quản ngày càng khắt khe, buộc các doanh nghiệp phải tối ưu toàn bộ quy trình từ thu mua đến phân phối. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một mô hình tối ưu hóa chuỗi cung ứng cà phê không chỉ giúp giảm chi phí và tồn kho, mà còn nâng cao hiệu quả vận hành, cải thiện độ tin cậy trong giao hàng và đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một mô hình tối ưu hóa chuỗi cung ứng cà phê nhằm cải thiện hiệu quả toàn diện của hệ thống, cụ thể:

- Tối thiểu tổng chi phí chuỗi cung ứng (thu mua, sản xuất, vận chuyển, tồn kho, hao hụt).
- Tối ưu tồn kho tại các điểm trung gian để tránh lãng phí và thiếu hụt. .
- Phân phối và cân bằng luồng hàng hợp lý giữa các khu vực.

1.3 Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu tập trung xây dựng mô hình tối ưu chuỗi cung ứng cà phê nội địa, từ Tây Nguyên đến các cửa hàng tại thành phố lớn. Mô hình không xét biến động giá thế giới, rủi ro thị trường hay hành vi tiêu dùng, mà tập trung mô hình hóa dòng vật chất, lưu kho, hao hụt và ràng buộc chất lượng trong chuỗi.

1.4 Định hướng mô hình áp dụng

Mô hình quy hoạch tuyến tính trong chuỗi cung ứng

Mô hình Quy hoạch tuyến tính hỗn hợp (MILP) là công cụ tối ưu hóa kết hợp các biến liên tục (như lượng hàng hóa) và biến nguyên (như quyết định chọn hay không). Cấu trúc bài toán MILP bao gồm:

- **Hàm mục tiêu tuyến tính:** Tối ưu chi phí hoặc lợi nhuận.
- **Ràng buộc tuyến tính:** Đại diện cho giới hạn thực tế như cung cầu, công suất, chất lượng.
- **Biến quyết định:**
 - Biến liên tục: lượng hàng hóa, tồn kho...
 - Biến nguyên/nhị phân: quyết định chọn nhà máy, vận chuyển hay không...

MILP được giải bằng các thuật toán như Nhánh-Cận, Nhánh-Cắt, hoặc các phương pháp xấp xỉ (heuristic/metaheuristic) khi bài toán lớn.

Mô hình tồn kho và ràng buộc chất lượng

Trong mô hình chuỗi cung ứng cà phê, việc tích hợp tồn kho động và các giới hạn thực tế về chất lượng giúp tăng tính khả thi và hiệu quả vận hành. Cụ thể, mô hình được xây dựng với:

- Cơ chế tồn kho theo thời gian tại các điểm thu mua, rang xay và phân phối.
- Giới hạn thời gian lưu kho tối đa tại mỗi điểm (*không quá L kỳ*) nhằm đảm bảo chất lượng và hạn chế chi phí bảo quản kéo dài.
- Tích hợp tỷ lệ hao hụt thực tế tại từng điểm (thu mua: 5–6%, rang xay: 10–12%), giúp phản ánh tổn thất phát sinh trong quá trình lưu trữ và chế biến.

Mô hình không xem xét chất lượng sản phẩm theo hàm suy giảm liên tục, mà thay vào đó áp dụng giới hạn thời gian tồn kho như một tiêu chí đảm bảo chất lượng tối thiểu theo tiêu chuẩn ngành.

Hàm mục tiêu được xây dựng để tối thiểu hóa tổng chi phí trong toàn chuỗi, bao gồm: chi phí vận chuyển, tồn kho, sản xuất và chi phí tổn thất do hao hụt.

Cách tiếp cận này giúp mô hình mô phỏng thực tế tốt hơn, đồng thời hỗ trợ ra quyết định hiệu quả trong việc cân đối luồng hàng, kiểm soát tồn kho và giảm lãng phí trong chuỗi cung ứng cà phê từ thu mua đến phân phối.

1.5 Ý tưởng xây dựng mô hình tối ưu hóa

- **Bước 1: Xác định chỉ số:** Vùng trồng (G), điểm thu mua (S), cơ sở rang xay (P), cửa hàng (R), thời gian (T).
- **Bước 2: Thu thập tham số:** Chi phí vận chuyển, sản xuất, lưu kho; công suất các điểm; nhu cầu theo thời gian; hao hụt trong quy trình.
- **Bước 3: Xây dựng biến quyết định:** Lượng hàng vận chuyển giữa các cấp, tồn kho tại từng điểm theo tháng,....
- **Bước 4: Hàm mục tiêu:** Tối thiểu tổng chi phí vận chuyển, sản xuất, lưu kho và hao hụt (nếu có).
- **Bước 5: Ràng buộc:**
 - Cân bằng hàng hóa tại mỗi điểm
 - Giới hạn công suất các điểm
 - Đáp ứng đủ nhu cầu cửa hàng
 - Hao hụt trong quy trình
 - ...
- **Bước 6: Giải mô hình:** Sử dụng thuật toán tối ưu tuyến tính.
- **Bước 7: Kết quả:** In ra kết quả sau tối ưu, sơ đồ phân bố luồng,...

2 Mô hình cơ bản

2.1 Mô hình

1. Sơ đồ luồng hàng



Hình 1: Sơ đồ luồng hàng cơ bản

2. Tập chỉ số, tham số và biến quyết định

Tập chỉ số

- $G = \{g\}$: Tập các nơi trồng
- $S = \{s\}$: Tập các vùng thu mua
- $P = \{p\}$: Tập các cơ sở rang-xay
- $R = \{r\}$: Tập các cửa hàng
- $T = \{1, \dots, T\}$: Tập các kỳ thời gian

Tham số

- d_{rt} : Nhu cầu (tấn) tại cửa hàng r trong kỳ t
- c_{gs}, c_{sp}, c_{pr} : Chi phí vận chuyển từ nơi trồng đến vùng thu mua, từ vùng thu mua đến cơ sở rang-xay, và từ cơ sở rang-xay đến cửa hàng (đồng/tấn)
- Q_g, Q_s, Cap_p : Công suất tại nơi trồng g , vùng thu mua s , và cơ sở rang-xay p (tấn/kỳ)
- h_s, h_p, h_r : Phí lưu kho tại vùng thu mua s , cơ sở rang-xay p , và cửa hàng r (đồng/tấn/kỳ)
- L : Thời gian bảo quản tối đa (kỳ)
- $q_{\max}$: Giảm chất lượng tối đa cho phép (

Biến quyết định

- x_{gst} : Lượng (tấn) vận chuyển từ nơi trồng g đến vùng thu mua s tại kỳ t
- y_{spt} : Lượng (tấn) vận chuyển từ vùng thu mua s đến cơ sở rang-xay p tại kỳ t
- z_{prt} : Lượng (tấn) vận chuyển từ cơ sở rang-xay p đến cửa hàng r tại kỳ t
- I_{st}^s : Lượng tồn kho (tấn) tại vùng thu mua s vào cuối kỳ t
- I_{pt}^p : Lượng tồn kho (tấn) tại cơ sở rang-xay p vào cuối kỳ t
- I_{rt}^r : Lượng tồn kho (tấn) tại cửa hàng r vào cuối kỳ t

3. Hàm mục tiêu

$$\min Z = \sum_{t=1}^T \left(\sum_{g \in G} \sum_{s \in S} c_{gs} \cdot x_{gst} + \sum_{s \in S} \sum_{p \in P} c_{sp} \cdot y_{spt} + \sum_{p \in P} \sum_{r \in R} c_{pr} \cdot z_{prt} \right. \\ \left. + \sum_{s \in S} h_s \cdot I_{st}^s + \sum_{p \in P} h_p \cdot I_{pt}^p + \sum_{r \in R} h_r \cdot I_{rt}^r \right)$$

4. Ràng buộc

Cân bằng luồng

- Tại vùng thu mua s :

$$I_{s,t-1}^s + \sum_{g \in G} x_{gst} = \sum_{p \in P} y_{spt} + I_{st}^s \quad \forall s \in S, \forall t \in T$$

- Tại cơ sở rang-xay p :

$$I_{p,t-1}^p + \sum_{s \in S} y_{spt} = \sum_{r \in R} z_{prt} + I_{pt}^p \quad \forall p \in P, \forall t \in T$$

- Tại cửa hàng r :

$$I_{r,t-1}^r + \sum_{p \in P} z_{prt} = d_{rt} + I_{rt}^r \quad \forall r \in R, \forall t \in T$$

Giới hạn công suất

$$\begin{aligned} \sum_{s \in S} x_{gst} &\leq Q_g && \forall g \in G, \forall t \in T \\ \sum_{p \in P} y_{spt} &\leq Q_s && \forall s \in S, \forall t \in T \\ \sum_{r \in R} z_{prt} &\leq Cap_p && \forall p \in P, \forall t \in T \end{aligned}$$

Ràng buộc bảo quản (không lưu kho quá L kỳ)

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^L x_{gs,t-k} &\geq I_{st}^s && \forall s \in S, \forall t \in \{L+1, \dots, T\} \\ \sum_{k=1}^L y_{sp,t-k} &\geq I_{pt}^p && \forall p \in P, \forall t \in \{L+1, \dots, T\} \\ \sum_{k=1}^L z_{pr,t-k} &\geq I_{rt}^r && \forall r \in R, \forall t \in \{L+1, \dots, T\} \end{aligned}$$

Ràng buộc không âm

$$x_{gst}, y_{spt}, z_{prt}, I_{st}^s, I_{pt}^p, I_{rt}^r \geq 0 \quad \forall g, s, p, r, t$$

2.2 Nhận xét

Mô hình cơ bản đã mô phỏng được cấu trúc chuỗi cung ứng cà phê với ba giai đoạn chính: thu mua, rang xay và phân phối. Các ràng buộc về luồng hàng, công suất và tồn kho được xây dựng tương đối rõ ràng, cho phép tối ưu hóa chi phí vận hành trong phạm vi giới hạn. Tuy nhiên, mô hình vẫn còn một số điểm đơn giản hóa so với thực tế:

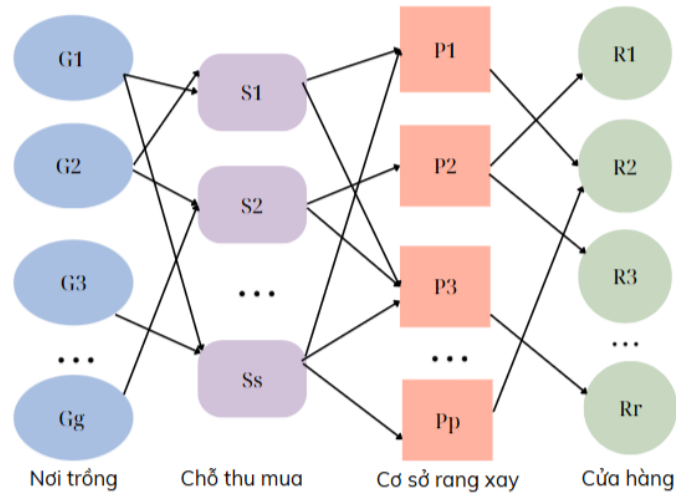
- Chưa xét đến tỷ lệ hao hụt tại các điểm trung gian như thu mua và rang xay, vốn là một yếu tố quan trọng trong chuỗi cung ứng nông sản.
- Chưa tính đến chi phí tổn thất do hàng tồn vượt giới hạn bảo quản hoặc kém chất lượng, trong khi đây là chi phí đáng kể trong thực tế.
- Việc phân phối luồng hàng còn thiếu cân đối, chưa đảm bảo tính công bằng giữa các vùng, dẫn đến nguy cơ quá tải cục bộ hoặc thiếu hụt tại một số điểm.
- Hàm mục tiêu mới chỉ bao gồm chi phí vận chuyển và lưu kho, chưa đầy đủ các thành phần chi phí thực tế như chi phí sản xuất, chi phí hao hụt và chi phí loại bỏ sản phẩm kém chất lượng.

Từ những nhận định trên, mô hình cần được hoàn thiện theo hướng mở rộng và sát với thực tiễn hơn. Trong phần tiếp theo, nhóm đề xuất mô hình hoàn chỉnh với các yếu tố được tích hợp thêm như: tỷ lệ hao hụt theo từng điểm, chi phí sản xuất, cân bằng luồng phân phối, giới hạn tồn kho động, và trực quan hóa kết quả nhằm hướng tới một mô hình có khả năng ứng dụng thực tiễn cao hơn.

3 Mô hình hoàn chỉnh

3.1 Mô hình

1. Sơ đồ luồng hàng



Hình 2: Sơ đồ luồng hàng

Sơ đồ luồng hàng được xây dựng dựa trên các tập chỉ số sau:

- $G = \{G_1, G_2, \dots, G_g\}$: các nơi trồng cà phê
- $S = \{S_1, S_2, \dots, S_s\}$: các điểm thu mua cà phê tươi
- $P = \{P_1, P_2, \dots, P_p\}$: các cơ sở rang-xay cà phê
- $R = \{R_1, R_2, \dots, R_r\}$: các cửa hàng phân phối cuối cùng
- T : chuỗi thời gian theo tuần hoặc tháng

Các tầng trong sơ đồ luồng hàng

- **Tầng 1 (xanh dương)**: Nơi trồng cà phê – nơi phát sinh nguyên liệu thô
- **Tầng 2 (tím)**: Thu mua – điểm trung gian gom hàng
- **Tầng 3 (cam)**: Rang-xay – nơi xử lý, biến đổi nguyên liệu thành sản phẩm
- **Tầng 4 (xanh lá)**: Cửa hàng – điểm cuối cùng phân phối cho người tiêu dùng

2. Tập chỉ số, tham số và biến quyết định

Tập chỉ số

- G : Tập hợp các vùng trồng cà phê
- S : Tập hợp các cơ sở thu mua
- P : Tập hợp các nhà máy rang xay

- R : Tập hợp các cửa hàng
- T : Tập hợp các chu kỳ thời gian

Tham số

- c_{ij}^t : Chi phí vận chuyển từ i đến j tại chu kỳ t (với $(i, j) \in G \times S \cup S \times P \cup P \times R$)
- h_i^t : Chi phí tồn kho tại $i \in S \cup P \cup R$ ở chu kỳ t
- d_r^t : Nhu cầu tại cửa hàng $r \in R$ ở chu kỳ t
- α_s, α_p : Tỷ lệ hao hụt tại cơ sở thu mua $s \in S$ và nhà máy $p \in P$
- C_i : Công suất tối đa tại cơ sở $i \in S \cup P$
- Q_g^t : Sản lượng cà phê thu hoạch được tại vùng trồng $g \in G$ trong chu kỳ t
- L (kỳ): Thời gian bảo quản tối đa
- w_g, w_s, w_p : Lãng phí cà phê tại vùng trồng, cơ sở thu mua và nhà máy
- $\bar{x}$: Trung bình tổng lượng cà phê từ vùng trồng đến các điểm thu mua, tính trên toàn bộ không gian $G \times S \times T$
- $\bar{y}$: Trung bình tổng lượng cà phê từ điểm thu mua đến các cơ sở rang xay, tính trên toàn bộ $S \times P \times T$
- $\bar{z}$: Trung bình tổng lượng cà phê từ cơ sở rang xay đến các cửa hàng, tính trên toàn bộ $P \times R \times T$ Trong đó:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{1}{|S|} \sum_{g \in G, s \in S, t \in T} x_{gs}^t \\ \bar{y} &= \frac{1}{|P|} \sum_{s \in S, p \in P, t \in T} y_{sp}^t \\ \bar{z} &= \frac{1}{|R|} \sum_{p \in P, r \in R, t \in T} z_{pr}^t\end{aligned}$$

Biến quyết định

- x_{gs}^t : Lượng cà phê vận chuyển từ $g \in G$ đến $s \in S$ tại $t \in T$
- y_{sp}^t : Lượng cà phê vận chuyển từ $s \in S$ đến $p \in P$ tại $t \in T$
- z_{pr}^t : Lượng cà phê vận chuyển từ $p \in P$ đến $r \in R$ tại $t \in T$
- I_i^t : Lượng tồn kho tại $i \in S \cup P \cup R$ cuối chu kỳ t
- w_i^t : Chi phí lãng phí tại $i \in G \cup S \cup P$ ở chu kỳ t

3. Hàm mục tiêu

$$\min \sum_{t \in T} \left[\sum_{(g,s) \in G \times S} c_{gs}^t x_{gs}^t + \sum_{(s,p) \in S \times P} c_{sp}^t y_{sp}^t + \sum_{(p,r) \in P \times R} c_{pr}^t z_{pr}^t + \sum_{i \in S \cup P \cup R} h_i^t I_i^t + \sum_{i \in G \cup S \cup P} w_i w_i^t \right] \quad (1)$$

4. Ràng buộc chính

Cân bằng luồng

$$\begin{aligned} \sum_{s \in S} x_{gs}^t + w_g^t &= Q_g^t & \forall g \in G, t \in T & \quad (\text{Cân bằng vùng trồng}) \\ (1 - \alpha_s) \sum_{g \in G} x_{gs}^t + I_s^{t-1} &= \sum_{p \in P} y_{sp}^t + I_s^t + w_s^t & \forall s \in S, t \in T & \quad (\text{Cân bằng thu mua}) \\ (1 - \alpha_p) \sum_{s \in S} y_{sp}^t + I_p^{t-1} &= \sum_{r \in R} z_{pr}^t + I_p^t + w_p^t & \forall p \in P, t \in T & \quad (\text{Cân bằng rang xay}) \\ \sum_{p \in P} z_{pr}^t + I_r^{t-1} &= d_r^t + I_r^t & \forall r \in R, t \in T & \quad (\text{Cân bằng cửa hàng}) \end{aligned}$$

Giới hạn công suất

$$\begin{aligned} \sum_{g \in G} x_{gs}^t &\leq C_s & \forall s \in S, t \in T & \quad (\text{Công suất thu mua}) \\ \sum_{s \in S} y_{sp}^t &\leq C_p & \forall p \in P, t \in T & \quad (\text{Công suất rang xay}) \end{aligned}$$

Ràng buộc bảo quản (Không lưu kho quá L kỳ)

$$\begin{aligned} I_{ts}^s &\leq \sum_{k=1}^L \sum_{g \in G} x_{gs,t-k}, & \forall s \in S, t \in T & \quad (\text{Thu mua}) \\ I_{tp}^p &\leq \sum_{k=1}^L \sum_{s \in S} y_{sp,t-k}, & \forall p \in P, t \in T & \quad (\text{Rang xay}) \\ I_{tr}^r &\leq \sum_{k=1}^L \sum_{p \in P} z_{pr,t-k}, & \forall r \in R, t \in T & \quad (\text{Cửa hàng}) \end{aligned}$$

Hao hụt cho phép

$$\begin{aligned} w_s^t &\in [0.9\alpha_s, 1.1\alpha_s] \sum_{g \in G} x_{gs}^t & \forall s \in S, t \in T & \quad (\text{Hao hụt thu mua}) \\ w_p^t &\in [0.9\alpha_p, 1.1\alpha_p] \sum_{s \in S} y_{sp}^t & \forall p \in P, t \in T & \quad (\text{Hao hụt rang xay}) \end{aligned}$$

Ràng buộc phân phối đồng đều

$$0.5 \cdot \bar{x} \leq \sum_{g \in G, t \in T} x_{gs}^t \leq 1.5 \cdot \bar{x} \quad \forall s \in S \quad (\text{Thu mua})$$

$$0.8 \cdot \bar{y} \leq \sum_{s \in S, t \in T} y_{sp}^t \leq 1.2 \cdot \bar{y} \quad \forall p \in P \quad (\text{Rang xay})$$

$$0.8 \cdot \bar{z} \leq \sum_{p \in P, t \in T} z_{pr}^t \leq 1.2 \cdot \bar{z} \quad \forall r \in R \quad (\text{Cửa hàng})$$

Ràng buộc không âm

$$x_{gs}^t, y_{sp}^t, z_{pr}^t, I_i^t, w_i^t \geq 0 \quad \forall i \in S \cup P \cup R, \forall g, s, p, r, t \quad (\text{Không âm})$$

3.2 Nhận xét

Mô hình hoàn chỉnh đã tích hợp đầy đủ các yếu tố quan trọng trong thực tiễn vận hành chuỗi cung ứng cà phê như tồn kho động, hao hụt tại các điểm trung gian, giới hạn bảo quản theo thời gian và ràng buộc phân phối đồng đều. Hàm mục tiêu kết hợp các chi phí thực tế như vận chuyển, sản xuất, lưu kho và tổn thất, giúp phản ánh chính xác chi phí vận hành toàn hệ thống. Sau đây, sẽ đến phần **Ứng dụng mô hình** để đánh giá khả năng tối ưu với số liệu thực tế ở Việt Nam.

3.3 Ứng dụng mô hình

3.3.1 Số liệu

Nguồn số liệu thực tế

Để đảm bảo tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của mô hình tối ưu chuỗi cung ứng cà phê, các tham số đầu vào được lựa chọn dựa trên các nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Cụ thể, thông tin về chi phí, nhu cầu, công suất và lưu kho được tổng hợp từ báo cáo của cơ quan thống kê, dữ liệu thị trường, và báo giá từ doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và logistics tại Việt Nam.

Các mức chi phí và năng lực hoạt động phản ánh hợp lý quy mô thực tế của ngành cà phê, đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên và các thành phố tiêu thụ lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng,....

Dưới đây là tóm tắt các nguồn số liệu chính được sử dụng:

1. Chi phí sản xuất cà phê:

- Mức chi phí dao động từ **19.5-21 triệu đồng/tấn** được sử dụng là phù hợp với thực tế tại Tây Nguyên.
- Tham khảo từ:
 - Cục Thống kê Đắk Lắk
 - Báo cáo chuỗi giá trị cà phê Việt Nam (2020–2023)
- Thực tế, chi phí sản xuất cà phê nhân thô dao động từ **19–22 triệu đồng/tấn** tùy giống, kỹ thuật và quy mô sản xuất.

2. Nhu cầu tiêu dùng cà phê:

- Ước lượng nhu cầu hàng tháng tại một số thành phố:
 - Hà Nội: khoảng **100.000 kg/tháng**
 - TP.HCM: khoảng **110.000 kg/tháng**
 - Đà Nẵng: khoảng **70.000 kg/tháng**
 - Đà Lạt: khoảng **30.000 kg/tháng**
 - Nha Trang: khoảng **50.000 kg/tháng**
 - Cà Mau: khoảng **25.000 kg/tháng**
 -
- Ước lượng dựa trên:
 - Tỷ lệ tiêu thụ cà phê bình quân: $\sim 1.2\text{--}1.5$ kg/người/năm
 - Dân số ước tính tại các đô thị (nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam)

3. Chi phí vận chuyển:

- Các mức sử dụng:
 - Từ vùng nguyên liệu đến nơi thu mua: **9.500–13.000 nghìn đồng/tấn**
 - Từ nơi thu mua đến nhà máy: **4.500–7.500 nghìn đồng/tấn**
 - Từ nhà máy đến cửa hàng: **3.000–12.000 nghìn đồng/tấn**
- Tham khảo từ bảng báo giá thực tế của các công ty:
 - Vinafco
 - Tân Cường 168
 - Vận tải Trung Tín

4. Chi phí lưu kho:

- Dao động từ **950 đến 1.600 nghìn đồng/tấn/tháng**, phụ thuộc vào:
 - Loại kho: kho thường, kho lạnh
 - Vị trí địa lý: thành phố hay vùng cao
- Tham khảo từ:
 - Báo cáo thị trường logistics Việt Nam
 - Dữ liệu từ các nền tảng như LOGIVAN, Ahamove Fulfillment

5. Công suất thu mua và rang xay:

- Dao động:
 - Thu mua: **450.000–480.000 kg/tháng**
 - Rang xay: **390.000–420.000 kg/tháng**
- Phù hợp với năng lực xử lý của các nhà máy quy mô vừa (Level 2) tại Việt Nam.
- Tham khảo từ:
 - Báo cáo công nghiệp chế biến cà phê - Bộ NN&PTNT

6. Hao hụt thu mua và rang xay:

- Sử dụng trong mô hình:

- Hao hụt tại nơi thu mua: **5%–6% tổng lượng thu mua**
- Hao hụt tại cơ sở rang xay: **10%–12% tổng lượng rang xay**
- Phản ánh tổn thất thực tế trong quá trình bảo quản, sơ chế và chế biến cà phê tại các cơ sở quy mô vừa.
- Tham khảo từ:
 - Báo cáo kỹ thuật chế biến cà phê – Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI)
 - Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cà phê – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Dữ liệu đầu vào mã nguồn

Vận dụng nguồn số liệu thực tế ở trên, ta chuyển thành dữ liệu đầu vào mã nguồn như sau:

Ta giả định xét trên 3 kỳ (tháng);

1. Chi phí vận chuyển (nghìn đồng/tấn)

Từ vùng trồng đến nơi thu mua:

Vùng trồng	Nơi thu mua	Chi phí
DakLak	BuonMaThuot	9500
DakLak	DiLin	11000
DakLak	Pleiku	10500
LamDong	BuonMaThuot	10000
LamDong	DiLin	12000
LamDong	Pleiku	11500
GiaLai	BuonMaThuot	10000
GiaLai	DiLin	10500
GiaLai	Pleiku	9500
KonTum	BuonMaThuot	11500
KonTum	DiLin	12500
KonTum	Pleiku	9000

Từ nơi thu mua đến cơ sở rang xay:

Nơi thu mua	Rang xay	Chi phí
BuonMaThuot	HCM	4500
BuonMaThuot	DaNang	7000
BuonMaThuot	QuangNam	7200
BuonMaThuot	HaiPhong	15000
BuonMaThuot	CanTho	5000
DiLin	HCM	4800
DiLin	DaNang	6800
DiLin	QuangNam	7100
DiLin	HaiPhong	14800
DiLin	CanTho	5200
Pleiku	HCM	5000
Pleiku	DaNang	6500
Pleiku	QuangNam	6800
Pleiku	HaiPhong	14500
Pleiku	CanTho	5500

Từ cơ sở rang xay đến cửa hàng:

Rang xay	Cửa hàng	Chi phí
HCM	HaNoi	12000
HCM	HCM_store	3000
HCM	DaNang_store	7500
HCM	DaLat	14000
HCM	NhaTrang	13000
HCM	CaMau	15000
DaNang	HaNoi	9000
DaNang	HCM_store	7200
DaNang	DaNang_store	3500
DaNang	DaLat	6500
DaNang	NhaTrang	6300
DaNang	CaMau	14000
HaiPhong	HaNoi	2000
HaiPhong	HCM_store	11000
HaiPhong	DaNang_store	8500
HaiPhong	DaLat	12000
HaiPhong	NhaTrang	11500
HaiPhong	CaMau	16000
QuangNam	HaNoi	8800
QuangNam	HCM_store	7400
QuangNam	DaNang_store	3600
QuangNam	DaLat	6700
QuangNam	NhaTrang	6500
QuangNam	CaMau	14500
CanTho	HaNoi	14000
CanTho	HCM_store	4000
CanTho	DaNang_store	8000
CanTho	DaLat	14500
CanTho	NhaTrang	12000
CanTho	CaMau	3000

2. Chi phí sản xuất tại nơi thu mua (nghìn đồng/tấn)

Nơi thu mua	Tháng	Chi phí
BuonMaThuot	1	21000
BuonMaThuot	2	19500
BuonMaThuot	3	20000
DiLin	1	20500
DiLin	2	19800
DiLin	3	20200
Pleiku	1	20800
Pleiku	2	19700
Pleiku	3	20100

**3. Chi phí lưu kho (nghìn đồng/tấn/tháng)****Tại nơi thu mua:**

Nơi thu mua	Tháng	Chi phí
BuonMaThuot	1	1100
BuonMaThuot	2	1000
BuonMaThuot	3	1050
DiLin	1	1000
DiLin	2	950
DiLin	3	1000
Pleiku	1	1050
Pleiku	2	980
Pleiku	3	1020

Tại cơ sở rang xay:

Rang xay	Tháng	Chi phí
HCM	1	1300
HCM	2	1200
HCM	3	1250
DaNang	1	1150
DaNang	2	1100
DaNang	3	1120
HaiPhong	1	1200
HaiPhong	2	1150
HaiPhong	3	1180
QuangNam	1	1280
QuangNam	2	1230
QuangNam	3	1250
CanTho	1	1250
CanTho	2	1200
CanTho	3	1220

Tại cửa hàng:

Cửa hàng	Tháng	Chi phí
HaNoi	1	1600
HaNoi	2	1500
HaNoi	3	1550
HCM_store	1	1400
HCM_store	2	1350
HCM_store	3	1380
DaNang_store	1	1450
DaNang_store	2	1400
DaNang_store	3	1420
DaLat	1	1550
DaLat	2	1500
DaLat	3	1520
NhaTrang	1	1500
NhaTrang	2	1480
NhaTrang	3	1490
CaMau	1	1450
CaMau	2	1420
CaMau	3	1430



4. Nhu cầu cửa hàng (kg)

Cửa hàng	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3
HaNoi	94500	88200	91800
HCM_store	99000	103500	97200
DaNang_store	64800	67500	65700
DaLat	46800	43200	45000
NhaTrang	40500	42300	41400
CaMau	36000	37800	36900

5. Công suất tối đa (kg/kỳ)

Nơi thu mua:

Nơi thu mua	Công suất
BuonMaThuot	480000
DiLin	450000
Pleiku	460000

Cơ sở rang xay:

Cơ sở rang xay	Công suất
HCM	420000
DaNang	400000
HaiPhong	380000
QuangNam	410000
CanTho	390000

6. Sản lượng vùng trồng (kg)

Vùng trồng	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3
DakLak	200000	180000	190000
LamDong	150000	140000	145000
GiaLai	160000	155000	158000
KonTum	120000	115000	118000

7. Chi phí và tỷ lệ hao hụt

Chi phí lãng phí (nghìn đồng/tấn):

Địa điểm	Chi phí
Vùng trồng	5000
Nơi thu mua	10000
Cơ sở rang xay	15000

Tỷ lệ hao hụt tại nơi thu mua:

Nơi thu mua	Tỷ lệ hao hụt
BuonMaThuot	0.06
DiLin	0.05
Pleiku	0.055



Tỷ lệ hao hụt tại cơ sở rang xay:

Cơ sở rang xay	Tỷ lệ hao hụt
HCM	0.12
DaNang	0.11
HaiPhong	0.10
QuangNam	0.10
CanTho	0.115

3.3.2 Chuyển đổi biến toán học sang biến code

Bảng 1: Quy đổi giữa ký hiệu toán học và biến trong code

Loại biến	Ký hiệu toán	Tên biến code	Ý nghĩa
Biến vận chuyển	x_{gst}	$x[g,s,t]$	Lượng CP từ vùng g đến thu mua s tại t
	y_{spt}	$y[s,p,t]$	Lượng CP từ thu mua s đến rang xay p tại t
	z_{prt}	$z[p,r,t]$	Lượng CP từ rang xay p đến cửa hàng r tại t
Biến tồn kho	I_{ts}^s	$I_s[s,t]$	Tồn kho tại điểm thu mua s cuối kỳ t
	I_{tp}^p	$I_p[p,t]$	Tồn kho tại cơ sở rang xay p cuối kỳ t
	I_{tr}^r	$I_r[r,t]$	Tồn kho tại cửa hàng r cuối kỳ t
Biến lãng phí	w_{gt}	$waste_g[g,t]$	CP lãng phí tại vùng trồng g kỳ t
	w_{st}	$waste_s[s,t]$	CP lãng phí tại thu mua s kỳ t
	w_{pt}	$waste_p[p,t]$	CP lãng phí tại rang xay p kỳ t
Tham số hao hụt	α_s	$ty_le_hao_hut_s[s]$	Tỷ lệ hao hụt tại điểm thu mua
	α_p	$ty_le_hao_hut_p[p]$	Tỷ lệ hao hụt tại cơ sở rang xay

3.3.3 Kết quả

KẾT QUẢ TỐI ƯU HÓA

=== KET QUA TOI UU HOA ===

Trang Thai: Optimal

Gia tri muc tieu (nghin dong): 74699589.883

Chi tiet ket qua cac bien quyet dinh (chi in gia tri >= 0):

-- Luong van chuyen tu Vung Trong -> Noi Thu Mua (x[g,s,t])_Tinh bang kg --

g	s	p	Gia tri
DakLak	BuonMaThuot	1	68259.97
DakLak	BuonMaThuot	2	180000.00
DakLak	BuonMaThuot	3	190000.00
DakLak	DiLin	1	131740.03
DakLak	DiLin	2	0.00
DakLak	DiLin	3	0.00
DakLak	Pleiku	1	0.00
DakLak	Pleiku	2	0.00
DakLak	Pleiku	3	0.00
LamDong	BuonMaThuot	1	69440.16
LamDong	BuonMaThuot	2	140000.00
LamDong	BuonMaThuot	3	145000.00
LamDong	DiLin	1	0.00
LamDong	DiLin	2	0.00



LamDong	DiLin	3	0.00
LamDong	Pleiku	1	0.00
LamDong	Pleiku	2	0.00
LamDong	Pleiku	3	0.00
GiaLai	BuonMaThuot	1	0.00
GiaLai	BuonMaThuot	2	0.00
GiaLai	BuonMaThuot	3	0.00
GiaLai	DiLin	1	160000.00
GiaLai	DiLin	2	0.00
GiaLai	DiLin	3	0.00
GiaLai	Pleiku	1	0.00
GiaLai	Pleiku	2	155000.00
GiaLai	Pleiku	3	158000.00
KonTum	BuonMaThuot	1	0.00
KonTum	BuonMaThuot	2	0.00
KonTum	BuonMaThuot	3	0.00
KonTum	DiLin	1	0.00
KonTum	DiLin	2	0.00
KonTum	DiLin	3	0.00
KonTum	Pleiku	1	120000.00
KonTum	Pleiku	2	115000.00
KonTum	Pleiku	3	118000.00

-- Luong van chuyen tu Noi Thu Mua -> Rang Xay (y[s,p,t])_Tinh bang kg --

	g	s	p	Gia tri
BuonMaThuot		HCM	1	110986.55
BuonMaThuot		HCM	2	116031.39
BuonMaThuot		HCM	3	108968.61
BuonMaThuot	DaNang		1	0.00
BuonMaThuot	DaNang		2	0.00
BuonMaThuot	DaNang		3	0.00
BuonMaThuot	HaiPhong		1	0.00
BuonMaThuot	HaiPhong		2	0.00
BuonMaThuot	HaiPhong		3	0.00
BuonMaThuot	QuangNam		1	0.00
BuonMaThuot	QuangNam		2	100486.11
BuonMaThuot	QuangNam		3	0.00
BuonMaThuot	CanTho		1	19277.78
BuonMaThuot	CanTho		2	42163.97
BuonMaThuot	CanTho		3	251979.92
DiLin		HCM	1	0.00
DiLin		HCM	2	0.00
DiLin		HCM	3	0.00
DiLin	DaNang		1	0.00
DiLin	DaNang		2	0.00
DiLin	DaNang		3	0.00
DiLin	HaiPhong		1	86678.50
DiLin	HaiPhong		2	0.00
DiLin	HaiPhong		3	0.00
DiLin	QuangNam		1	71208.79
DiLin	QuangNam		2	0.00
DiLin	QuangNam		3	99846.06
DiLin	CanTho		1	20878.38
DiLin	CanTho		2	0.00
DiLin	CanTho		3	0.00
Pleiku		HCM	1	0.00
Pleiku		HCM	2	0.00
Pleiku		HCM	3	0.00
Pleiku	DaNang		1	96892.34
Pleiku	DaNang		2	94894.56
Pleiku	DaNang		3	134849.93
Pleiku	HaiPhong		1	17167.66



```
Pleiku HaiPhong 2 61120.97
Pleiku HaiPhong 3 100879.12
Pleiku QuangNam 1 0.00
Pleiku QuangNam 2 9491.82
Pleiku QuangNam 3 117736.60
Pleiku CanTho 1 0.00
Pleiku CanTho 2 0.00
Pleiku CanTho 3 0.00

-- Luong van chuyen tu Rang Xay -> Cua Hang (z[p,r,t])_Tinh bang kg --
g s p Gia tri
HCM HaNoi 1 0.00
HCM HaNoi 2 0.00
HCM HaNoi 3 0.00
HCM HCM_store 1 99000.00
HCM HCM_store 2 103500.00
HCM HCM_store 3 97200.00
HCM DaNang_store 1 0.00
HCM DaNang_store 2 0.00
HCM DaNang_store 3 0.00
HCM DaLat 1 0.00
HCM DaLat 2 0.00
HCM DaLat 3 0.00
HCM NhaTrang 1 0.00
HCM NhaTrang 2 0.00
HCM NhaTrang 3 0.00
HCM CaMau 1 0.00
HCM CaMau 2 0.00
HCM CaMau 3 0.00
DaNang HaNoi 1 0.00
DaNang HaNoi 2 0.00
DaNang HaNoi 3 0.00
DaNang HCM_store 1 0.00
DaNang HCM_store 2 0.00
DaNang HCM_store 3 0.00
DaNang DaNang_store 1 0.00
DaNang DaNang_store 2 0.00
DaNang DaNang_store 3 0.00
DaNang DaLat 1 46800.00
DaNang DaLat 2 43200.00
DaNang DaLat 3 4499.78
DaNang NhaTrang 1 40500.00
DaNang NhaTrang 2 42300.00
DaNang NhaTrang 3 117000.00
DaNang CaMau 1 0.00
DaNang CaMau 2 0.00
DaNang CaMau 3 0.00
HaiPhong HaNoi 1 94500.00
HaiPhong HaNoi 2 55620.09
HaiPhong HaNoi 3 91800.00
HaiPhong HCM_store 1 0.00
HaiPhong HCM_store 2 0.00
HaiPhong HCM_store 3 0.00
HaiPhong DaNang_store 1 0.00
HaiPhong DaNang_store 2 0.00
HaiPhong DaNang_store 3 0.00
HaiPhong DaLat 1 0.00
HaiPhong DaLat 2 0.00
HaiPhong DaLat 3 0.00
HaiPhong NhaTrang 1 0.00
HaiPhong NhaTrang 2 0.00
HaiPhong NhaTrang 3 0.00
```



HaiPhong	CaMau	1	0.00
HaiPhong	CaMau	2	0.00
HaiPhong	CaMau	3	0.00
QuangNam	HaNoi	1	0.00
QuangNam	HaNoi	2	32579.91
QuangNam	HaNoi	3	0.00
QuangNam	HCM_store	1	0.00
QuangNam	HCM_store	2	0.00
QuangNam	HCM_store	3	0.00
QuangNam	DaNang_store	1	64800.00
QuangNam	DaNang_store	2	67500.00
QuangNam	DaNang_store	3	92700.00
QuangNam	DaLat	1	0.00
QuangNam	DaLat	2	0.00
QuangNam	DaLat	3	105300.22
QuangNam	NhaTrang	1	0.00
QuangNam	NhaTrang	2	0.00
QuangNam	NhaTrang	3	0.00
QuangNam	CaMau	1	0.00
QuangNam	CaMau	2	0.00
QuangNam	CaMau	3	0.00
CanTho	HaNoi	1	0.00
CanTho	HaNoi	2	0.00
CanTho	HaNoi	3	0.00
CanTho	HCM_store	1	0.00
CanTho	HCM_store	2	0.00
CanTho	HCM_store	3	0.00
CanTho	DaNang_store	1	0.00
CanTho	DaNang_store	2	0.00
CanTho	DaNang_store	3	0.00
CanTho	DaLat	1	0.00
CanTho	DaLat	2	0.00
CanTho	DaLat	3	0.00
CanTho	NhaTrang	1	0.00
CanTho	NhaTrang	2	0.00
CanTho	NhaTrang	3	0.00
CanTho	CaMau	1	36000.00
CanTho	CaMau	2	37800.00
CanTho	CaMau	3	225900.00

-- Ton kho tai Noi Thu Mua (I_s[s,t])_Tinh bang kg --

	g	s	Gia tri
BuonMaThuot	1		0.00
BuonMaThuot	2		44038.53
BuonMaThuot	3		0.00
DiLin	1		99846.06
DiLin	2		99846.06
DiLin	3		0.00
Pleiku	1		0.00
Pleiku	2		91127.64
Pleiku	3		0.00

-- Ton kho tai Co so Rang Xay (I_p[p,t])_Tinh bang kg --

	g	s	Gia tri
HCM	1		0.0
HCM	2		0.0
HCM	3		0.0
DaNang	1		0.0
DaNang	2		0.0
DaNang	3		0.0
HaiPhong	1		0.0
HaiPhong	2		0.0



```
HaiPhong 3      0.0
QuangNam 1      0.0
QuangNam 2      0.0
QuangNam 3      0.0
CanTho 1       0.0
CanTho 2       0.0
CanTho 3       0.0

-- Ton kho tai Cua Hang (I_r[r,t])_Tinh bang kg --
      g  s  Gia tri
      HaNoi 1      0.0
      HaNoi 2      0.0
      HaNoi 3      0.0
      HCM_store 1      0.0
      HCM_store 2      0.0
      HCM_store 3      0.0
      DaNang_store 1      0.0
      DaNang_store 2      0.0
      DaNang_store 3 27000.0
      DaLat 1      0.0
      DaLat 2      0.0
      DaLat 3 64800.0
      NhaTrang 1      0.0
      NhaTrang 2      0.0
      NhaTrang 3 75600.0
      CaMau 1      0.0
      CaMau 2      0.0
      CaMau 3 189000.0

-- Lang phi tai Vung Trong (waste_g[g,t])_Tinh bang kg --
      g  s  Gia tri
      DakLak 1      0.00
      DakLak 2      0.00
      DakLak 3      0.00
      LamDong 1 80559.84
      LamDong 2      0.00
      LamDong 3      0.00
      GiaLai 1      0.00
      GiaLai 2      0.00
      GiaLai 3      0.00
      KonTum 1      0.00
      KonTum 2      0.00
      KonTum 3      0.00

-- Lang phi tai Noi Thu Mua (waste_s[s,t])_Tinh bang kg --
      g  s  Gia tri
      BuonMaThuot 1 7435.81
      BuonMaThuot 2 17280.00
      BuonMaThuot 3 18090.00
      DiLin 1 13128.30
      DiLin 2      0.00
      DiLin 3      0.00
      Pleiku 1 5940.00
      Pleiku 2 13365.00
      Pleiku 3 13662.00

-- Lang phi tai Co so Rang Xay (waste_p[p,t])_Tinh bang kg --
      g  s  Gia tri
      HCM 1 11986.55
      HCM 2 12531.39
      HCM 3 11768.61
      DaNang 1 9592.34
```

```
DaNang 2 9394.56
DaNang 3 13350.14
HaiPhong 1 9346.15
HaiPhong 2 5500.89
HaiPhong 3 9079.12
QuangNam 1 6408.79
QuangNam 2 9898.01
QuangNam 3 19582.44
CanTho 1 4156.16
CanTho 2 4363.97
CanTho 3 26079.92
```

=== BANG CHI PHI (nghìn đồng) ===

1. Van chuyen vung trong → thu mua: 16987511.714
2. Van chuyen thu mua → rang xay: 11994671.662
3. Van chuyen rang xay → cua hang: 5957243.485
4. Chi phi san xuat tai noi thu mua: 35174973.492
5. Luu kho tai noi thu mua: 328043.436
6. Luu kho tai co so rang xay: 0
7. Luu kho tai cua hang: 519750.0
8. Lang phi tai vung trong: 402799.18
9. Lang phi tai diem thu mua: 889011.084
10. Lang phi tai rang xay: 2445585.829

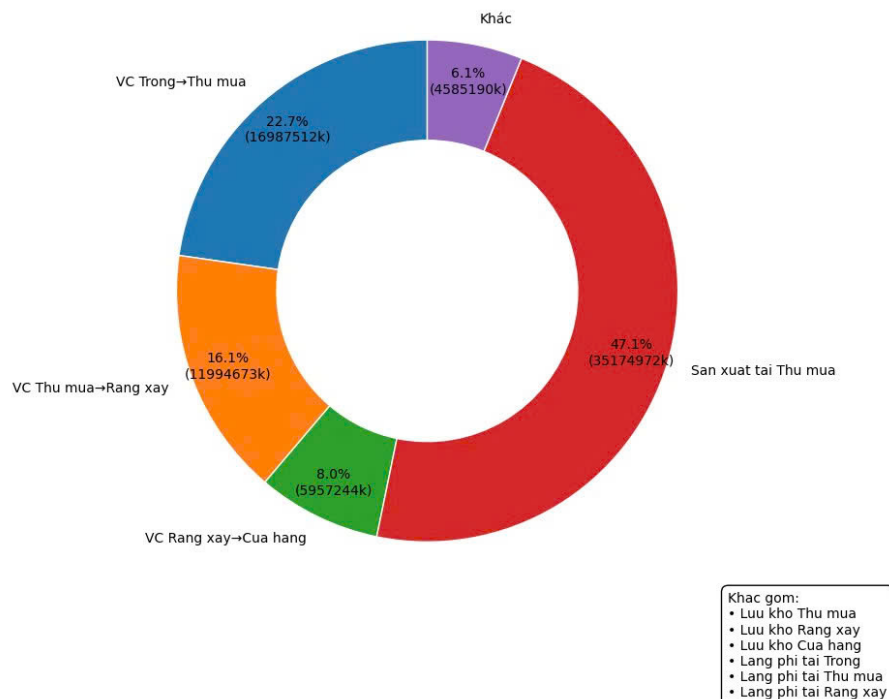
=== TONG LUONG CA PHE LUU KHO (kg) ===

1. Tai noi thu mua (I_s): 334858.29 kg
2. Tai co so rang xay (I_p): 0 kg
3. Tai cua hang (I_r): 356400.0 kg

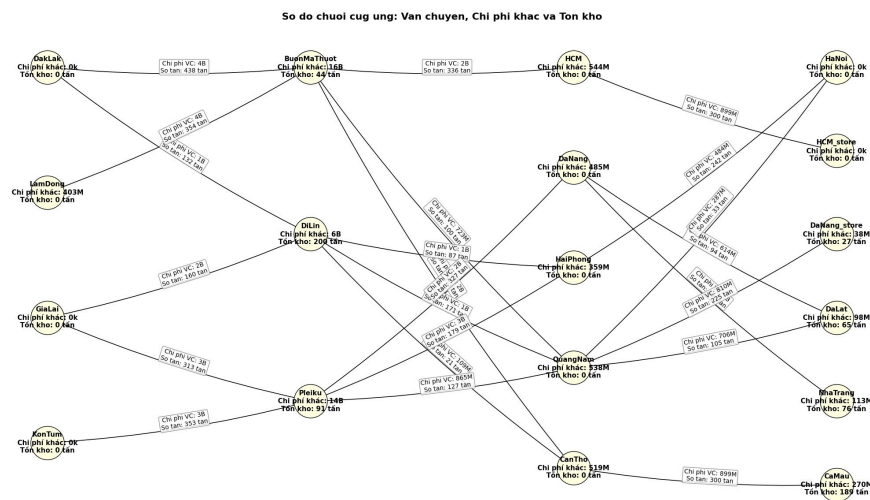
Tong cong kiem tra lai: 74699589.883 nghìn đồng

So sanh voi model.objective: 74699589.883 nghìn đồng

Cơ cấu chi phí trong chuỗi cung ứng cà phê (nghìn đồng)



Hình 3: Cơ cấu chi phí chuỗi cung ứng cà phê



Hình 4: Sơ đồ chuỗi cung ứng sau 3 kỳ

3.4 Đánh giá

Đánh giá kết quả luồng cung ứng

1. Phân phối lượng vận chuyển

Mô hình phân bổ hợp lý sản lượng cà phê từ các vùng trồng (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum) đến các địa điểm thu mua (Buôn Ma Thuột, Di Linh, Pleiku) cho thấy:

- Đắk Lắk chủ yếu chuyển đến Buôn Ma Thuột, với khối lượng tối đa 180 000 kg ở kỳ 2 và 190 000 kg ở kỳ 3.
- Gia Lai phân phối đáng kể về Pleiku và Di Linh, chẳng hạn 158 000 kg chuyển về Pleiku trong kỳ 3.
- Kon Tum chỉ chuyển hàng đến Pleiku.

Từ các nơi thu mua, lượng cà phê được chuyển tiếp đến các cơ sở rang xay:

- Buôn Ma Thuột chủ yếu chuyển đến HCM và Cần Thơ.
- Di Linh gửi hàng chủ yếu đến Hải Phòng và Quảng Nam.
- Pleiku phân phối đến nhiều điểm, đặc biệt là Đà Nẵng và Hải Phòng, với lưu lượng lớn (trên 100 000 kg ở nhiều kỳ).

Sau khi rang xay, sản phẩm được chuyển đến các cửa hàng bán lẻ:

- Các cơ sở tại HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Quảng Nam phục vụ các khu vực tương ứng.
- HCM chủ yếu phục vụ cửa hàng tại HCM. Đà Nẵng chuyển đến Đà Lạt và Nha Trang.
- Hải Phòng chuyển lượng lớn đến Hà Nội.
- Quảng Nam đóng góp đáng kể cho cửa hàng Đà Nẵng và Đà Lạt.

2. Tồn kho

Tồn kho tại Nơi thu mua ($I_s[s, t]$)

Xuất hiện tồn kho tại Buôn Ma Thuột (44,038.53 kg ở kỳ 2), Di Linh (99,846.06 kg ở kỳ 1 và 2) và Pleiku (91,127.64 kg ở kỳ 2), cho thấy lượng hàng không kịp vận chuyển trong cùng kỳ.

Tồn kho tại Cơ sở rang xay ($I_p[p, t]$)

Không có tồn kho ở các cơ sở rang xay, tức là lượng hàng được xử lý và chuyển đi hết trong mỗi kỳ.

Tồn kho tại Cửa hàng ($I_r[r, t]$)

Có tồn kho ở một số cửa hàng như Đà Nẵng store (27,000 kg), Đà Lạt (64,800 kg), Nha Trang (75,600 kg) và Cà Mau (189,000 kg) ở kỳ 3. Điều này phản ánh dự trữ phục vụ nhu cầu kỳ sau.

3. Lãng phí trong hệ thống

Lãng phí tại Vùng trồng ($waste_g[g, t]$)

Lãng phí chỉ xảy ra tại Lâm Đồng ở kỳ 1 với lượng 80,559.84 kg.

Lãng phí tại Nơi thu mua ($waste_s[s, t]$)

Buôn Ma Thuột có lãng phí đáng kể ở cả 3 kỳ (tổng khoảng 42,805.81 kg). Di Linh và Pleiku cũng có lãng phí ở kỳ 1 và 2.

Lãng phí tại Cơ sở rang xay ($waste_p[p, t]$)

HCM có mức lãng phí dao động quanh 12,000 kg mỗi kỳ, chủ yếu do lượng hàng không chuyển đi kịp trong kỳ tương ứng.

4. Nhận xét tổng quan

Mô hình đã đạt được trạng thái tối ưu, đảm bảo phân phối hàng hóa hiệu quả từ vùng trồng đến cửa hàng, đồng thời quản lý tồn kho và lãng phí hợp lý. Tuy nhiên, vẫn còn tồn đọng một số lượng hàng đáng kể tại một số nơi thu mua và lãng phí tại một số điểm, đặc biệt là tại Lâm Đồng và Buôn Ma Thuột. Những kết quả này là cơ sở quan trọng để đề xuất cải tiến quy trình phân phối trong các nghiên cứu tiếp theo.

Đánh giá kết quả mô hình so với thực tế ở Việt Nam

Kết quả mô hình tối ưu hoá chuỗi cung ứng cà phê thu được tổng chi phí **74.699.589,883 nghìn đồng** cho 3 kỳ thời gian, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tại các cửa hàng và thỏa mãn toàn bộ các ràng buộc về công suất, tồn kho, lãng phí và cân bằng luồng hàng. Phân tích chi phí cho thấy:

- **Chi phí sản xuất tại nơi thu mua** chiếm gần 47% tổng chi phí, đúng với vai trò then chốt của khâu sơ chế cà phê tại Việt Nam – đặc biệt ở các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Lắk, Lâm Đồng, nơi quy trình chế biến bán cơ giới còn phổ biến và chi phí phụ thuộc nhiều vào lao động, nước, và thiết bị xử lý.
- **Chi phí vận chuyển** chiếm khoảng trên 46%, phản ánh đặc điểm địa lý trải dài của Việt Nam. Doanh nghiệp cà phê thường vận chuyển từ vùng nguyên liệu ở miền Trung – Tây Nguyên đến các thành phố tiêu thụ lớn như TP.HCM, Hà Nội, hoặc cảng xuất khẩu. Việc

mô hình xác định tuyến đường tối ưu giúp cắt giảm các phương án vận chuyển không hiệu quả.

- **Lãng phí tại khâu rang xay** chiếm trên 2,4 tỷ đồng, tương đương hơn 70% tổng chi phí hao hụt. Đây là hợp lý so với thực tế, do tỷ lệ hao hụt trong rang xay có thể lên đến 15–20% (do bay hơi, bóc vỏ, tổn thất nhiệt...). Mô hình đã cho thấy khả năng lượng hóa và kiểm soát tốt khâu này.
- **Tồn kho trong toàn hệ thống** được duy trì ở mức tối thiểu, thậm chí bằng 0 tại cơ sở rang xay. Điều này phù hợp với xu hướng vận hành tinh gọn (Just-In-Time). Tuy nhiên, trong thực tế, các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn cần tồn kho dự phòng để đối phó rủi ro về nguồn cung và biến động giá.
- **Một số tuyến vận chuyển có giá trị bằng 0**, nghĩa là mô hình đã tự động loại bỏ những phương án không hiệu quả về chi phí, thể hiện lợi thế rõ rệt so với cách vận hành thủ công hoặc dựa trên kinh nghiệm chủ quan – vốn phổ biến trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay.

Kết luận:

Mô hình phản ánh sát với thực tế chuỗi cung ứng cà phê Việt Nam cả về cấu trúc chi phí, địa lý phân phối và đặc điểm kỹ thuật của từng công đoạn. Đây là cơ sở đáng tin cậy để doanh nghiệp áp dụng nhằm tối ưu hóa chi phí, kiểm soát lãng phí và nâng cao hiệu quả vận hành. Tuy nhiên, để tăng tính thực tiễn, mô hình cần được mở rộng thêm với yếu tố bất định như: biến động giá nguyên liệu, gián đoạn nguồn cung, thời gian vận chuyển, hay rủi ro mùa vụ.

Đánh giá khả năng của mô hình và mã nguồn

Mô hình được xây dựng với cấu trúc linh hoạt, dễ dàng mở rộng nhờ khả năng tương thích với dữ liệu đầu vào dạng CSV. Việc thêm, bớt các địa điểm (vùng trồng, điểm thu mua, cơ sở rang xay, cửa hàng) chỉ cần cập nhật dữ liệu mà không cần thay đổi mã nguồn, giúp mô hình phù hợp với nhiều tình huống thực tế khác nhau.

Tuy nhiên, khi số lượng điểm vượt quá **50**, số biến và ràng buộc trong mô hình tăng nhanh, gây ra hiện tượng **chậm thời gian giải** hoặc **không tìm được nghiệm tối ưu**. Điều này đặc biệt quan trọng với các mô hình vận hành trong thực tế lớn hoặc có tính thời gian thực.

4 Tình huống mở rộng

Để cho mô hình hoàn thiện hơn trong tương lai, nhóm đề xuất các tình huống mở rộng nhằm cải tiến mô hình linh hoạt và thích ứng hơn với biến động thực tế:

4.1 Tình huống 1: Nhu cầu tăng đột biến

1. Mô tả tình huống

Do chiến dịch quảng bá sản phẩm quá thành công, nhu cầu mua hàng tăng đột biến trong thời gian ngắn, gấp ba lần so với mức trung bình trước đó, dẫn đến vượt quá công suất hiện tại của nhà máy.

2. Tác động đến mô hình

- Ràng buộc cân bằng tại cửa hàng:

$$I_{r,t-1} + \sum_p z_{p,r,t} = d_{r,t} + I_{r,t}$$

→ Cần tăng vận chuyển $z_{p,r,t}$, kéo theo $y_{s,p,t}$, $x_{g,s,t}$ tăng.

- Giới hạn công suất:

$$\sum_s x_{g,s,t} \leq Q_g, \quad \sum_p y_{s,p,t} \leq Q_s, \quad \sum_r z_{p,r,t} \leq C_{app}$$

→ Có thể không đáp ứng đủ nếu công suất cố định.

- Tồn kho giảm:

$$I_{r,t}^r \downarrow, \quad I_{r,t}^r < 0 \Rightarrow \text{Thiếu hàng}$$

- Hàm mục tiêu chi phí:

$$Z = \sum_t \left(\sum_{g,s} c_{g,s} x_{g,s,t} + \sum_{s,p} c_{s,p} y_{s,p,t} + \sum_{p,r} c_{p,r} z_{p,r,t} + \sum_s h_s I_{s,t}^s + \sum_p h_p I_{p,t}^p + \sum_r h_r I_{r,t}^r \right)$$

→ Chi phí vận chuyển và lưu kho tăng theo nhu cầu.

3. Mục tiêu điều chỉnh

- Đáp ứng tối đa nhu cầu $d_{r,t}$.
- Duy trì tồn kho hợp lý, tránh thiếu hàng.
- Giảm thiểu chi phí phát sinh.

4. Hướng xử lý đề xuất

- Cập nhật dự báo, điều chỉnh mô hình theo thực tế.
- Tăng sản lượng tạm thời (tăng ca, thuê ngoài).
- Tăng tồn kho an toàn.
- Ưu tiên phân bổ nguồn lực đến cửa hàng quan trọng.
- Tối ưu luồng vận chuyển giảm chi phí.

4.2 Tình huống 2: Trễ vận chuyển

1. Mô tả tình huống

Trễ vận chuyển xảy ra khi thời gian giao hàng giữa các công đoạn:

- Từ chỗ trồng $g \rightarrow s$,
- Thu mua $s \rightarrow p$,
- Rang xay $p \rightarrow r$,

vượt quá dự kiến do tắc đường, hỏng phương tiện, hoặc quá tải.

2. Tác động đến mô hình

Biến quyết định

$$I_{s,t}^s = I_{s,t-1}^s + \sum_g x_{g,s,t} - \sum_p y_{s,p,t} \quad (2)$$

$$I_{r,t}^r = I_{r,t-1}^r + \sum_p z_{p,r,t} - d_{r,t} < 0 \quad (3)$$

Ràng buộc bị vi phạm

- Cân bằng tại nhà chế biến p :

Vi phạm cân bằng vật tư khi lượng nhập không bằng lượng xuất.

$$I_{p,t-1}^p + \sum_s y_{s,p,t} \neq \sum_r z_{p,r,t} + I_{p,t}^p$$

- Thời gian bảo quản tối đa:

Ràng buộc bị vi phạm khi tồn kho vượt quá lượng nhập trong L kỳ gần nhất (với $k > L$).

$$I_{s,t}^s \leq \sum_{k=1}^L \sum_g x_{g,s,t-k}$$

3. Mục tiêu điều chỉnh

$$I_{r,t}^r + \sum_p z_{p,r,t} + B_{r,t} \geq d_{r,t} \quad \forall r, t \quad (4)$$

$$\min \left[Z + \sum_{r,t} \pi_r B_{r,t} + 1.5 \sum_{p,r,t} c_{p,r}^{PR} e_{p,r,t} \right] \quad (5)$$

4. Hướng xử lý đề xuất

Biến mới bổ sung

$$B_{r,t} \geq 0 \quad (\text{tồn kho âm - backlog tại cửa hàng } r, \text{ kỳ } t) \quad (6)$$

$$e_{p,r,t} \geq 0 \quad (\text{vận chuyển khẩn cấp từ nhà chế biến } p \text{ tới cửa hàng } r \text{ kỳ } t) \quad (7)$$

Cập nhật ràng buộc

$$I_{r,t-1}^r + \sum_p z_{p,r,t} + B_{r,t} = d_{r,t} + I_{r,t}^r \quad (8)$$

$$\sum_r (z_{p,r,t} + e_{p,r,t}) \leq 1.2 \times \text{Cap}_p \quad (9)$$

Cho phép vượt công suất tối đa 20% khi cần thiết.

Tồn kho an toàn

$$I_{s,t}^s \geq 0.2 \times \sum_p y_{s,p,t+1} \quad (10)$$

Dự trữ 20% nhu cầu cho kỳ tiếp theo.

4.3 Tình huống 3: Giảm công suất

1. Mô tả tình huống

Tình huống: Công suất tại một hoặc nhiều nút trong chuỗi cung ứng (nơi trồng Q_g , vùng thu mua Q_s , hoặc cơ sở rang-xay C_{app}) giảm đột ngột, ví dụ:

- Nơi trồng g : Thiên tai, sâu bệnh, hoặc thiếu lao động làm giảm sản lượng cà phê (Q_g giảm).
- Vùng thu mua s : Hạn chế về cơ sở hạ tầng hoặc năng lực xử lý làm giảm Q_s .
- Cơ sở rang-xay p : Sự cố kỹ thuật (máy móc hỏng) hoặc thiếu nguyên liệu làm giảm C_{app} .

Ví dụ cụ thể: Công suất nơi trồng Q_g giảm 20% do hạn hán, hoặc công suất rang-xay C_{app} giảm do hỏng thiết bị.

2. Tác động đến mô hình

- Ràng buộc công suất thay đổi:

$$\begin{aligned}\sum_s x_{g,s,t} &\leq Q'_g, \\ \sum_p y_{s,p,t} &\leq Q'_s, \\ \sum_r z_{p,r,t} &\leq C'_{app}.\end{aligned}$$

- Hệ quả:

- Lượng hàng vận chuyển và tồn kho giảm; khả năng không đáp ứng đủ $d_{r,t}$.
- Nguy cơ tồn kho vượt thời gian bảo quản L nếu hàng ứ đọng.
- Chi phí vận chuyển có thể giảm, chi phí lưu kho và phạt thiếu hụt có thể tăng.

3. Mục tiêu điều chỉnh

- Giữ nguyên hàm mục tiêu ban đầu, thêm biến thiếu hụt $S_{r,t} \geq 0$:

$$I_{r,t-1}^r + \sum_p z_{p,r,t} = d_{r,t} + I_{r,t}^r + S_{r,t},$$

$$Z' = Z + \sum_{r,t} \pi_{r,t} S_{r,t}.$$

- Tối thiểu hoá tổng chi phí đồng thời đáp ứng tối đa nhu cầu và đảm bảo chất lượng ($q \leq q_{max}$).

4. Hướng xử lý đề xuất

- **Mô hình:** Cập nhật các tham số công suất thành Q'_g , Q'_s , C'_{app} ; bổ sung biến $S_{r,t}$ và chi phí phạt.
- **Chiến lược:**
 - Ưu tiên phân bổ tới cửa hàng có nhu cầu/lợi nhuận cao.

- Tận dụng tồn kho kỳ trước để bù đắp thiếu hụt.
- Giảm tồn kho tại nút nghẽn, tránh vượt giới hạn L .
- Xem xét tăng công suất tại các nút khác hoặc bổ sung nguồn cung.

4.4 Tình huống 4: Tồn kho quá hạn

1. Mô tả tình huống

Tồn kho tại vị trí p và thời điểm t là $I_{p,t}$, tồn quá lâu vượt thời gian bảo quản tối đa T_p . Chất lượng sản phẩm giảm theo hàm mũ:

$$Q_{p,t} = Q_0 e^{-\beta p_t}$$

với Q_0 là chất lượng ban đầu, $\beta > 0$ là hệ số suy giảm, p_t là thời gian tồn kho. Khi $Q_{p,t} < Q_{\min,p}$, sản phẩm bị coi là kém chất lượng và không thể bán.

2. Tác động đến mô hình

- Tồn kho không giảm theo kế hoạch do không thể xuất hàng, làm vi phạm ràng buộc cân bằng vật chất.
- Kích hoạt biến loại bỏ hàng tồn $W_{p,t} > 0$ khi chất lượng thấp.
- Chi phí phạt phát sinh do tồn kho quá hạn, làm tăng hàm mục tiêu.
- Ràng buộc thời gian tồn kho bị vi phạm: $p_t > T_p$, thu hẹp không gian nghiệm khả thi.

3. Mục tiêu điều chỉnh

- Khôi phục tính khả thi của ràng buộc tồn kho và cân bằng vật chất.
- Tối thiểu hóa tổn thất do hàng tồn quá hạn:

$$W_{p,t} \geq 0, \quad Q_{p,t} \geq Q_{\min,p}$$

- Duy trì cân bằng hệ thống:

$$I_{p,t} \leq I_{\max,p}, \quad \Pr(p_t \leq T_p) > 95\%$$

- Tối ưu chi phí, giảm ít nhất c_w lần chi phí phạt do tồn kho quá hạn.
- Xây dựng cơ chế cảnh báo sớm dựa trên:

$$\frac{p_t}{T_p} > 0.7, \quad \frac{Q_{p,t}}{Q_{\min,p}} < 1.1$$

4. Hướng xử lý đề xuất

- Bổ sung hàm phạt tồn kho quá hạn vào hàm mục tiêu:

$$Z' = Z + \alpha \sum_{p,t} I_{p,t} \cdot \mathbf{1}_{p_t > T_p}$$

với $\alpha > 0$ là hệ số phạt.

- Kiểm soát hàng tồn loại bỏ:

$$W_{p,t} \geq \gamma I_{p,t} \quad \text{với } p_t > T_p, \quad W_{p,t} \geq 0$$

với $\gamma > 0$ là tỷ lệ loại bỏ.

- Phân phối lại tồn kho sang kênh tiêu thụ phụ:

$$U_{p,t} = f(Q_{p,t})I_{p,t}, \quad 0 \leq f(Q_{p,t}) \leq 1$$

- Giảm giá bán để thúc đẩy tiêu thụ hàng tồn:

$$D'_{p,t} = D_{p,t} \times (1 + \delta_{p,t}), \quad \delta_{p,t} \leq 0$$

- Thêm ràng buộc tái chế/xử lý hàng tồn:

$$R_{p,t} \geq W_{p,t}, \quad R_{p,t} \geq 0$$

- Cải tiến mô hình: Hệ số suy giảm điều chỉnh theo điều kiện bảo quản:

$$\beta' = \beta(1 + E), \quad |E| \ll 1$$

Dự báo nhu cầu điều chỉnh thích ứng:

$$D'_{p,t} = D_{p,t} \left(1 - \max \left(0, \frac{p_t - T_p}{T_p} \right) \right)$$

4.5 Tình huống 5: Biến động giá cả

1. Mô tả tình huống

Giá nguyên liệu đầu vào, chi phí vận chuyển và chi phí lưu kho có thể thay đổi do:

- Biến động giá nhiên liệu
- Lạm phát
- Khủng hoảng kinh tế
- Các yếu tố thời tiết ảnh hưởng đến thu hoạch và cung ứng
- ...

2. Tác động đến mô hình

Tác động đến tham số chi phí

Các tham số chi phí bị ảnh hưởng bao gồm:

- $c_{g,s}$: Chi phí vận chuyển từ nơi trồng (g) tới thu mua (s)
- $c_{s,p}$: Chi phí vận chuyển từ thu mua (s) tới rang xay (p)
- $c_{p,r}$: Chi phí vận chuyển từ rang xay (p) tới cửa hàng (r)
- h_s, h_p, h_r : Phí lưu kho tại s, p, r

$\Rightarrow$ Các chi phí này đều tăng.

Tác động đến hàm mục tiêu

$$\min Z = \sum_{t=1}^T \left[\sum_{g \in G} \sum_{s \in S} c_{gs} x_{gst} + \sum_{s \in S} \sum_{p \in P} c_{sp} y_{spt} + \sum_{p \in P} \sum_{r \in R} c_{pr} z_{prt} + \sum_{s \in S} h_s I_{st}^s + \sum_{p \in P} h_p I_{pt}^p + \sum_{r \in R} h_r I_{rt}^r \right]$$

Khi các hệ số chi phí vận chuyển (c) và phí lưu kho (h) tăng do biến động thị trường, thì giá trị Z (tổng chi phí) cũng tăng $\Rightarrow$ làm giảm hiệu quả chuỗi cung ứng.

Tác động đến quyết định vận hành

- Thay đổi kế hoạch vận chuyển: có thể chọn tuyến gần hơn, tối ưu hơn
- Điều chỉnh tồn kho: hạn chế lưu kho dài ngày để giảm phí lưu kho
- Khó có thể tối ưu chi phí như trước
- Có thể bị vi phạm ngân sách

3. Xác định mục tiêu

- Duy trì tối ưu hết mức chi phí toàn bộ chuỗi cung ứng trong bối cảnh biến động giá cả
- Xem xét, tái tối ưu phương án vận chuyển và tồn kho với giá trị chi phí mới
- Đảm bảo khi tối ưu Z thì vẫn đáp ứng được nhu cầu $d_{r,t}$

4. Hướng xử lý đề xuất

- Chỉnh sửa lại chi phí đầu vào
- Áp dụng chiến lược thay thế phù hợp
- Mở rộng mô hình nếu có thể
- Duy trì tồn kho nguyên liệu ở thời điểm chi phí thấp

5 Tổng kết

5.1 Ưu điểm

- Mô hình bao phủ toàn bộ chuỗi cung ứng cà phê từ **trồng trọt** $\rightarrow$ **thu mua** $\rightarrow$ **rang xay** $\rightarrow$ **phân phối bán lẻ**.
- Xem xét đầy đủ các thành phần chi phí:
 - Chi phí vận chuyển giữa các giai đoạn
 - Chi phí sản xuất tại cơ sở rang xay
 - Chi phí lưu kho tại từng điểm trung gian
 - Chi phí tổn thất do lãng phí thực tế
- Tích hợp tồn kho và tỷ lệ hao hụt thực tế từ **5% đến 12%**, thay đổi theo từng địa điểm trong chuỗi cung ứng.

- Có ràng buộc phân phối đồng đều giữa các điểm thu mua, rang xay và cửa hàng để đảm bảo **cân bằng mạng lưới**.
- Hỗ trợ trực quan hóa bằng **sơ đồ mạng luồng** và **biểu đồ chi phí**, giúp dễ dàng phân tích và ra quyết định.
- Cấu trúc mô hình linh hoạt, **dễ mở rộng và cập nhật** thông qua dữ liệu từ file CSV.
- Mô hình có **khả năng ứng dụng thực tiễn cao**, đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành cà phê.

5.2 Nhược điểm và định hướng khắc phục

- **Giả định tuyến tính:**
 - Hiện tại, các mối quan hệ trong mô hình được giả định là tuyến tính, chưa phản ánh được các hiện tượng phi tuyến như chi phí biên tăng dần, hiệu suất giảm khi vượt công suất tối ưu.
 - *Định hướng khắc phục:* Có thể mở rộng mô hình thành dạng quy hoạch phi tuyến hoặc sử dụng kỹ thuật xấp xỉ phân đoạn để mô phỏng hành vi phi tuyến.
- **Chưa xét đến rủi ro và bất định:**
 - Mô hình chưa tích hợp các yếu tố không chắc chắn như thời tiết, tắc nghẽn vận chuyển, biến động nhu cầu theo mùa,...
 - *Định hướng khắc phục:* Áp dụng mô hình quy hoạch hai giai đoạn (two-stage stochastic programming) hoặc tối ưu hóa mạnh (robust optimization) để tăng khả năng thích ứng trong điều kiện bất định.
- **Chưa kiểm soát tuyến không hợp lý:**
 - Việc cho phép kết nối toàn bộ các điểm có thể làm tăng số biến không cần thiết, dẫn đến thời gian giải dài và kết quả kém hiệu quả.
 - *Định hướng khắc phục:* Thiết lập ngưỡng giới hạn cho khoảng cách vận chuyển (ví dụ: chỉ cho phép các tuyến dưới 300 km), hoặc chỉ xét các tuyến có chi phí đơn vị dưới một ngưỡng hợp lý.

5.3 Đề xuất mở rộng

Mô hình hoàn chỉnh đã tích hợp các yếu tố thiết yếu trong thực tiễn chuỗi cung ứng cà phê như tồn kho theo thời gian, tỷ lệ hao hụt tại từng giai đoạn, giới hạn bảo quản và ràng buộc phân phối đồng đều. Hàm mục tiêu được xây dựng toàn diện, bao gồm chi phí vận chuyển, lưu kho, sản xuất và tổn thất, giúp phản ánh chi phí vận hành một cách sát thực tế. Mô hình có tính linh hoạt cao, khả năng cập nhật dữ liệu động và dễ dàng mở rộng quy mô, phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành cà phê.

- Tích hợp yếu tố bất định và rủi ro (như thời tiết, biến động nhu cầu, tắc nghẽn vận chuyển) thông qua các mô hình như **stochastic programming** (quy hoạch ngẫu nhiên) hoặc **robust optimization** (tối ưu hóa bền vững).

- Phát triển mô hình **đa mục tiêu (multi-objective optimization)** để đồng thời tối ưu hóa chi phí, thời gian giao hàng và mức độ phục vụ khách hàng.
- Tích hợp yếu tố vận hành năng động như lựa chọn tuyến linh hoạt, lịch giao hàng nhiều chu kỳ hoặc tái phân phối tồn kho bằng mô hình **dynamic lot-sizing** hoặc **rolling horizon planning**.
- Xây dựng giao diện trực quan trên nền web hoặc Python, cho phép nhập dữ liệu CSV và hiển thị kết quả tự động, hướng đến xây dựng công cụ hỗ trợ quyết định cho doanh nghiệp thực tế.
- Mở rộng mô hình để áp dụng cho các ngành hàng có đặc điểm chuỗi cung ứng tương tự như hồ tiêu, điều, trái cây tươi, thủy sản,... với sự điều chỉnh phù hợp về ràng buộc chất lượng và thời gian bảo quản.

LỜI KẾT

Mô hình tối ưu hóa chuỗi cung ứng cà phê được xây dựng trong báo cáo này đã thể hiện được khả năng mô phỏng toàn diện các giai đoạn từ sản xuất đến phân phối, đồng thời kết hợp đầy đủ các yếu tố chi phí, tồn kho và hao hụt thực tế. Với cấu trúc linh hoạt, mô hình có thể thích ứng với nhiều quy mô doanh nghiệp và tình huống thực tiễn khác nhau.

Dù vẫn còn một số hạn chế về quy mô và độ phức tạp tính toán, mô hình hoàn toàn có tiềm năng mở rộng và nâng cấp bằng các kỹ thuật hiện đại như heuristic, phân rã mô hình, hoặc tích hợp yếu tố rủi ro. Trong tương lai, nhóm sẽ tiếp tục phát triển mô hình theo hướng tích hợp dữ liệu thực tế từ doanh nghiệp, mở rộng sang các ngành hàng khác (như nông sản, thủy sản), và cải tiến giao diện sử dụng để tăng tính thân thiện và ứng dụng thực tế.

Chân thành cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã dành thời gian theo dõi và đọc báo cáo của nhóm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Cục Thống kê Đắk Lắk, “Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2025,” 2025. [Trực tuyến]. Truy cập tại: https://cucthongkedaklak.gso.gov.vn/storage/manager/report_ktxh/hlb9ddN-59928b58-bc85-4976-896a-c3d4c8345fa0.pdf
- [2] Thương hiệu & Công luận, “Hà Nội: Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 1/2025 đạt 55 nghìn tỷ đồng,” 28 tháng 1 năm 2025. [Trực tuyến]. Truy cập tại: <https://thuonghieucongluan.com.vn/ha-noi-doanh-thu-ban-le-hang-hoa-thang-1-2025-dat-55-nghin-ty-dong-a252382.html>
- [3] Khảo sát nội bộ doanh nghiệp logistics, “Ước tính chi phí vận chuyển nội địa năm 2025,” dữ liệu chưa công bố, phục vụ nghiên cứu mô hình chuỗi cung ứng cà phê, 2025.
- [4] Tổng cục Thống kê Việt Nam. *Niên giám thống kê Việt Nam 2023*. Nhà xuất bản Thống kê, 2024.
- [5] Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI). *Kỹ thuật chế biến cà phê sau thu hoạch*. Báo cáo nội bộ, 2022.
- [6] Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. *Báo cáo ngành hàng cà phê Việt Nam 2021–2022*. Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, 2022.
- [7] S. Chopra and P. Meindl, *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation*. 7th ed., Pearson, 2019.
- [8] W. L. Winston, *Operations Research: Applications and Algorithms*. 4th ed., Cengage Learning, 2004.

PHỤ LỤC

Mã nguồn

```
1 import os
2 import csv
3 import pulp as pl
4 import numpy as np
5 import networkx as nx
6 import matplotlib.pyplot as plt
7 from collections import defaultdict
8 from matplotlib.cm import ScalarMappable
9 from matplotlib.colors import Normalize, to_hex
10
11 # 2. Tập chỉ số
12 VungTrong = ['DakLak', 'LamDong', 'GiaLai', 'KonTum'] # Vung trong
13 NoiThuMua = ['BuonMaThuot', 'DiLin', 'Pleiku'] # Noi thu mua
14 # (nha may)
15 CoSoRangXay = ['HCM', 'DaNang', 'HaiPhong', 'QuangNam', 'CanTho'] # Co so
16 # rang xay (kho phan phoi)
17 CuaHang = ['HaNoi', 'HCM_store', 'DaNang_store', 'DaLat',
18 # 'NhaTrang', 'CaMau'] # Cua hang
19 ThoiGian = [1, 2, 3] # Thoi gian (thang)
20
21 # Doi ten thanh cac tap chi so thong dung
22 G = VungTrong
23 S = NoiThuMua
24 P = CoSoRangXay
25 R = CuaHang
26 T = ThoiGian
27
28 # 3. Tham so gan gia tri thuc te (don vi: kg cho khoi luong, nghin dong
29 # cho chi phi)
30
31 # Chi phi van chuyen (nghin dong/tan) vung trong den thu mua
32 chi_phi_gs = {
33     ('DakLak', 'BuonMaThuot'): 9500,
34     ('DakLak', 'DiLin'): 11000,
35     ('DakLak', 'Pleiku'): 10500,
36     ('LamDong', 'BuonMaThuot'): 10000,
37     ('LamDong', 'DiLin'): 12000,
38     ('LamDong', 'Pleiku'): 11500,
39     ('GiaLai', 'BuonMaThuot'): 10000,
40     ('GiaLai', 'DiLin'): 10500,
41     ('GiaLai', 'Pleiku'): 9500,
42     ('KonTum', 'BuonMaThuot'): 11500,
43     ('KonTum', 'DiLin'): 12500,
44     ('KonTum', 'Pleiku'): 9000,
45 }
```

```
42
43 #Chi phi van chuyen thu mua den rang xay
44 chi_phi_sp = {
45     ('BuonMaThuot', 'HCM'): 4500,
46     ('BuonMaThuot', 'DaNang'): 7000,
47     ('BuonMaThuot', 'QuangNam'): 7200,
48     ('BuonMaThuot', 'HaiPhong'): 15000,
49     ('BuonMaThuot', 'CanTho'): 5000,
50     ('DiLin', 'HCM'): 4800,
51     ('DiLin', 'DaNang'): 6800,
52     ('DiLin', 'QuangNam'): 7100,
53     ('DiLin', 'HaiPhong'): 14800,
54     ('DiLin', 'CanTho'): 5200,
55     ('Pleiku', 'HCM'): 5000,
56     ('Pleiku', 'DaNang'): 6500,
57     ('Pleiku', 'QuangNam'): 6800,
58     ('Pleiku', 'HaiPhong'): 14500,
59     ('Pleiku', 'CanTho'): 5500,
60 }
61
62 #Chi phi van chuyen rang xay den cua hang
63 chi_phi_pr = {
64     ('HCM', 'HaNoi'): 12000,
65     ('HCM', 'HCM_store'): 3000,
66     ('HCM', 'DaNang_store'): 7500,
67     ('HCM', 'DaLat'): 14000,
68     ('HCM', 'NhaTrang'): 13000,
69     ('HCM', 'CaMau'): 15000,
70     ('DaNang', 'HaNoi'): 9000,
71     ('DaNang', 'HCM_store'): 7200,
72     ('DaNang', 'DaNang_store'): 3500,
73     ('DaNang', 'DaLat'): 6500,
74     ('DaNang', 'NhaTrang'): 6300,
75     ('DaNang', 'CaMau'): 14000,
76     ('HaiPhong', 'HaNoi'): 2000,
77     ('HaiPhong', 'HCM_store'): 11000,
78     ('HaiPhong', 'DaNang_store'): 8500,
79     ('HaiPhong', 'DaLat'): 12000,
80     ('HaiPhong', 'NhaTrang'): 11500,
81     ('HaiPhong', 'CaMau'): 16000,
82     ('QuangNam', 'HaNoi'): 8800,
83     ('QuangNam', 'HCM_store'): 7400,
84     ('QuangNam', 'DaNang_store'): 3600,
85     ('QuangNam', 'DaLat'): 6700,
86     ('QuangNam', 'NhaTrang'): 6500,
87     ('QuangNam', 'CaMau'): 14500,
88     ('CanTho', 'HaNoi'): 14000,
89     ('CanTho', 'HCM_store'): 4000,
90     ('CanTho', 'DaNang_store'): 8000,
91     ('CanTho', 'DaLat'): 14500,
```

```
92     ('CanTho', 'NhaTrang'): 12000,
93     ('CanTho', 'CaMau'): 3000,
94 }
95
96 #Chi phí sản xuất tại nơi thu mua
97 chi_phi_san_xuat = {
98     ('BuonMaThuot', 1): 21000,
99     ('BuonMaThuot', 2): 19500,
100    ('BuonMaThuot', 3): 20000,
101    ('DiLin', 1): 20500,
102    ('DiLin', 2): 19800,
103    ('DiLin', 3): 20200,
104    ('Pleiku', 1): 20800,
105    ('Pleiku', 2): 19700,
106    ('Pleiku', 3): 20100,
107 }
108
109 # Nhu cầu của cửa hàng theo thời gian tính bằng kg
110 nhu_cau = {
111     ('HaNoi', 1): 94500,
112     ('HaNoi', 2): 88200,
113     ('HaNoi', 3): 91800,
114     ('HCM_store', 1): 99000,
115     ('HCM_store', 2): 103500,
116     ('HCM_store', 3): 97200,
117     ('DaNang_store', 1): 64800,
118     ('DaNang_store', 2): 67500,
119     ('DaNang_store', 3): 65700,
120     ('DaLat', 1): 46800,
121     ('DaLat', 2): 43200,
122     ('DaLat', 3): 45000,
123     ('NhaTrang', 1): 40500,
124     ('NhaTrang', 2): 42300,
125     ('NhaTrang', 3): 41400,
126     ('CaMau', 1): 36000,
127     ('CaMau', 2): 37800,
128     ('CaMau', 3): 36900,
129 }
130
131 #Chi phí lưu kho(nghìn đồng/tan/thang)
132 chi_phi_luu_kho_s = {
133     ('BuonMaThuot', 1): 1100,
134     ('BuonMaThuot', 2): 1000,
135     ('BuonMaThuot', 3): 1050,
136     ('DiLin', 1): 1000,
137     ('DiLin', 2): 950,
138     ('DiLin', 3): 1000,
139     ('Pleiku', 1): 1050,
140     ('Pleiku', 2): 980,
141     ('Pleiku', 3): 1020,
```

```
142 }
143
144 chi_phi_luu_kho_p = {
145     ('HCM', 1): 1300,
146     ('HCM', 2): 1200,
147     ('HCM', 3): 1250,
148     ('DaNang', 1): 1150,
149     ('DaNang', 2): 1100,
150     ('DaNang', 3): 1120,
151     ('HaiPhong', 1): 1200,
152     ('HaiPhong', 2): 1150,
153     ('HaiPhong', 3): 1180,
154     ('QuangNam', 1): 1280,
155     ('QuangNam', 2): 1230,
156     ('QuangNam', 3): 1250,
157     ('CanTho', 1): 1250,
158     ('CanTho', 2): 1200,
159     ('CanTho', 3): 1220,
160 }
161
162 chi_phi_luu_kho_r = {
163     ('HaNoi', 1): 1600,
164     ('HaNoi', 2): 1500,
165     ('HaNoi', 3): 1550,
166     ('HCM_store', 1): 1400,
167     ('HCM_store', 2): 1350,
168     ('HCM_store', 3): 1380,
169     ('DaNang_store', 1): 1450,
170     ('DaNang_store', 2): 1400,
171     ('DaNang_store', 3): 1420,
172     ('DaLat', 1): 1550,
173     ('DaLat', 2): 1500,
174     ('DaLat', 3): 1520,
175     ('NhaTrang', 1): 1500,
176     ('NhaTrang', 2): 1480,
177     ('NhaTrang', 3): 1490,
178     ('CaMau', 1): 1450,
179     ('CaMau', 2): 1420,
180     ('CaMau', 3): 1430,
181 }
182
183 # Cong suat toi da
184 cong_suat_s = {
185     'BuonMaThuot': 480000,
186     'DiLin': 450000,
187     'Pleiku': 460000,
188 }
189
190 cong_suat_p = {
191     'HCM': 420000,
```



```
192     'DaNang': 400000,
193     'HaiPhong': 380000,
194     'QuangNam': 410000,
195     'CanTho': 390000,
196 }
197
198 # San luong vung trong
199 san_luong = {
200     ('DakLak', 1): 200000,
201     ('DakLak', 2): 180000,
202     ('DakLak', 3): 190000,
203     ('LamDong', 1): 150000,
204     ('LamDong', 2): 140000,
205     ('LamDong', 3): 145000,
206     ('GiaLai', 1): 160000,
207     ('GiaLai', 2): 155000,
208     ('GiaLai', 3): 158000,
209     ('KonTum', 1): 120000,
210     ('KonTum', 2): 115000,
211     ('KonTum', 3): 118000,
212 }
213
214 # Chi phi lang phi
215 chi_phi_lang_phi_g = 5000
216 chi_phi_lang_phi_s = 10000
217 chi_phi_lang_phi_p = 15000
218
219 # Ty le hao hut
220 ty_le_hao_hut_s = {
221     'BuonMaThuot': 0.06,
222     'DiLin': 0.05,
223     'Pleiku': 0.055
224 }
225
226 ty_le_hao_hut_p = {
227     'HCM': 0.12,
228     'DaNang': 0.11,
229     'HaiPhong': 0.10,
230     'QuangNam': 0.10,
231     'CanTho': 0.115
232 }
233
234 # 4. Tao mo hinh
235 model = pl.LpProblem("Toi_uu_hoa_chuoi_cung_ung_ca_phe", pl.LpMinimize)
236
237 # 5. Khai bao bien
238 x = pl.LpVariable.dicts("x", ((g,s,t) for g in VungTrong for s in
    NoiThuMua for t in ThoiGian), lowBound=0)
239 y = pl.LpVariable.dicts("y", ((s,p,t) for s in NoiThuMua for p in
    CoSoRangXay for t in ThoiGian), lowBound=0)
```

```
240 z = pl.LpVariable.dicts("z", ((p,r,t) for p in CoSoRangXay for r in
    CuaHang for t in ThoiGian), lowBound=0)
241 I_s = pl.LpVariable.dicts("I_s", ((s,t) for s in NoiThuMua for t in
    ThoiGian), lowBound=0)
242 I_p = pl.LpVariable.dicts("I_p", ((p,t) for p in CoSoRangXay for t in
    ThoiGian), lowBound=0)
243 I_r = pl.LpVariable.dicts("I_r", ((r,t) for r in CuaHang for t in
    ThoiGian), lowBound=0)
244
245 # Bien lang phi
246 waste_g = pl.LpVariable.dicts("waste_g", ((g,t) for g in VungTrong for t
    in ThoiGian), lowBound=0) # Lang phi tai vung trong
247 waste_s = pl.LpVariable.dicts("waste_s", ((s,t) for s in NoiThuMua for t
    in ThoiGian), lowBound=0) # Lang phi tai co so thu mua
248 waste_p = pl.LpVariable.dicts("waste_p", ((p,t) for p in CoSoRangXay for
    t in ThoiGian), lowBound=0) # Lang phi tai co so rang xay
249
250 # 6. Ham muc tieu: toi thieu tong chi phi(bao gom ca chi phi lang phi)
251 model += (
252     pl.lpSum(chi_phi_gs[g,s]*x[g,s,t]/1000 for g in VungTrong for s in
        NoiThuMua for t in ThoiGian) + # Chia 1000 vi chi phi tren tan, x
        la kg
253     pl.lpSum(chi_phi_sp[s,p]*y[s,p,t]/1000 for s in NoiThuMua for p in
        CoSoRangXay for t in ThoiGian) +
254     pl.lpSum(chi_phi_pr[p,r]*z[p,r,t]/1000 for p in CoSoRangXay for r in
        CuaHang for t in ThoiGian) +
255     pl.lpSum(chi_phi_san_xuat[s,t]*pl.lpSum(x[g,s,t] for g in
        VungTrong)/1000 for s in NoiThuMua for t in ThoiGian) +
256     pl.lpSum(chi_phi_luu_kho_s[s,t]*I_s[s,t]/1000 for s in NoiThuMua for
        t in ThoiGian) +
257     pl.lpSum(chi_phi_luu_kho_p[p,t]*I_p[p,t]/1000 for p in CoSoRangXay
        for t in ThoiGian) +
258     pl.lpSum(chi_phi_luu_kho_r[r,t]*I_r[r,t]/1000 for r in CuaHang for t
        in ThoiGian) +
259     pl.lpSum(chi_phi_lang_phi_g * waste_g[g,t]/1000 for g in VungTrong
        for t in ThoiGian) + # Chi phi lang phi tai vung trong
260     pl.lpSum(chi_phi_lang_phi_s * waste_s[s,t]/1000 for s in NoiThuMua
        for t in ThoiGian) + # Chi phi lang phi tai noi thu mua
261     pl.lpSum(chi_phi_lang_phi_p * waste_p[p,t]/1000 for p in CoSoRangXay
        for t in ThoiGian) # Chi phi lang phi tai co so rang xay
262 )
263
264 # 7. Rang buoc
265 # 7.1. Can bang hang hoa tai vung trong(bao gom lang phi)
266 for g in VungTrong:
267     for t in ThoiGian:
268         model += pl.lpSum(x[g,s,t] for s in NoiThuMua) + waste_g[g,t] ==
            san_luong[g,t], f"can_bang_vung_trong_{g}_{t}"
269
270 # 7.2. Can bang hang hoa tai noi thu mua(bao gom lang phi)
```

```
271 for s in NoiThuMua:
272     for t in ThoiGian:
273         nhap = pl.lpSum(x[g,s,t] for g in VungTrong)
274         xuất = pl.lpSum(y[s,p,t] for p in CoSoRangXay)
275         ton_truoc = I_s[s,t-1] if t > 1 else 0
276         model += waste_s[s, t] >= 0.9 * ty_le_hao_hut_s[s] * nhap
277         model += waste_s[s, t] <= 1.1 * ty_le_hao_hut_s[s] * nhap
278         model += nhap + ton_truoc == xuất + I_s[s,t] + waste_s[s,t],
                f"can_bang_nha_may_{s}_{t}"
279
280 # 7.3. Can bang hang hoa tai co so rang xay (bao gom lang phi)
281 for p in CoSoRangXay:
282     for t in ThoiGian:
283         nhap = pl.lpSum(y[s,p,t] for s in NoiThuMua)
284         xuất = pl.lpSum(z[p,r,t] for r in CuaHang)
285         ton_truoc = I_p[p,t-1] if t > 1 else 0
286         model += waste_p[p, t] >= 0.9 * ty_le_hao_hut_p[p] * nhap
287         model += waste_p[p, t] <= 1.1 * ty_le_hao_hut_p[p] * nhap
288
289         model += nhap + ton_truoc == xuất + I_p[p,t] + waste_p[p,t],
                f"can_bang_kho_{p}_{t}"
290
291 # 7.4 Can bang hang hoa tai cua hang
292 for r in CuaHang:
293     for t in ThoiGian:
294         nhap = pl.lpSum(z[p,r,t] for p in CoSoRangXay)
295         ton_truoc = I_r[r,t-1] if t > 1 else 0
296         model += nhap + ton_truoc == nhu_cau[r,t] + I_r[r,t],
                f"can_bang_cua_hang_{r}_{t}"
297
298 # 7.5 Rang buoc cong suat noi thu mua
299 for s in NoiThuMua:
300     for t in ThoiGian:
301         model += pl.lpSum(x[g,s,t] for g in VungTrong) <= cong_suat_s[s],
                f"cs_nha_may_{s}_{t}"
302
303 # 7.6 Rang buoc cong suat rang xay
304 for p in CoSoRangXay:
305     for t in ThoiGian:
306         model += pl.lpSum(y[s,p,t] for s in NoiThuMua) <= cong_suat_p[p],
                f"cs_kho_{p}_{t}"
307
308 # 7.7 Rang buocphan phoi dong deu cho noi thu mua
309 for s in S:
310     tong_luong_s = pl.lpSum(x[g, s, t] for g in G for t in T)
311     avg_s = pl.lpSum(x[g, ss, t] for g in G for ss in S for t in T) /
            len(S)
312     model += tong_luong_s >= 0.5 * avg_s, f"Rang_buoc_min_s_{s}"
313     model += tong_luong_s <= 1.5 * avg_s, f"Rang_buoc_max_s_{s}"
314
```

```
315 # 7.8 Rang buoc phan phoi dong deu cho co so rang xay
316 for p in P:
317     tong_luong_p = pl.lpSum(y[s, p, t] for s in S for t in T)
318     avg_p = pl.lpSum(y[s, pp, t] for s in S for pp in P for t in T) /
319         len(P)
320     model += tong_luong_p >= 0.8 * avg_p, f"Rang_buoc_min_p_{p}"
321     model += tong_luong_p <= 1.2 * avg_p, f"Rang_buoc_max_p_{p}"
322
323 # 7.9 Rang buoc phan phoi dong deu cho cua hang ban le
324 for r in R:
325     tong_luong_r = pl.lpSum(z[p, r, t] for p in P for t in T)
326     avg_r = pl.lpSum(z[p, rr, t] for p in P for rr in R for t in T) /
327         len(R)
328     model += tong_luong_r >= 0.8 * avg_r, f"Rang_buoc_min_r_{r}"
329     model += tong_luong_r <= 1.2 * avg_r, f"Rang_buoc_max_r_{r}"
330
331 # 8. Giai mo hinh
332 model.solve()
333
334 # 9. In ket qua
335 print("=== KET QUA TOI UU HOA ===")
336 print("Trang Thai:", pl.LpStatus[model.status])
337 print("Gia tri muc tieu (nghin dong):", round(pl.value(model.objective),
338     3))
339
340 # 10. In chi tiet ket qua cac bien quyet dinh(dang bang, lam tron)
341 import pandas as pd
342 print("\nChi tiet ket qua cac bien quyet dinh (chi in gia tri >= 0):\n")
343
344 def in_ket_qua_bien(variables, mo_ta):
345     du_lieu = [
346         (*key, round(var.varValue, 2))
347         for key, var in variables.items()
348         if var.varValue is not None and var.varValue >= 0
349     ]
350
351     if du_lieu:
352         so_chieu = len(du_lieu[0]) - 1 # so chieu khoa
353         ten_cot_mac_dinh = ["g", "s", "p", "r", "t"]
354         ten_cot = ten_cot_mac_dinh[:so_chieu] + ["Gia tri"]
355
356         df = pd.DataFrame(du_lieu, columns=ten_cot)
357         print(f"\n-- {mo_ta} --")
358         print(df.to_string(index=False))
359     else:
360         print(f"\n-- {mo_ta} --")
361         print("Khong co bien nao co gia tri >= 0")
362
363 # 11. In tat ca cac bien
```

```
361 in_ket_qua_bien(x, "Luong van chuyen tu Vung Trong -> Noi Thu Mua
    (x[g,s,t])_Tinh bang kg")
362 in_ket_qua_bien(y, "Luong van chuyen tu Noi Thu Mua -> Rang Xay
    (y[s,p,t])_Tinh bang kg")
363 in_ket_qua_bien(z, "Luong van chuyen tu Rang Xay -> Cua Hang
    (z[p,r,t])_Tinh bang kg")
364 in_ket_qua_bien(I_s, "Ton kho tai Noi Thu Mua (I_s[s,t])_Tinh bang kg")
365 in_ket_qua_bien(I_p, "Ton kho tai Co so Rang Xay (I_p[p,t])_Tinh bang
    kg")
366 in_ket_qua_bien(I_r, "Ton kho tai Cua Hang (I_r[r,t])_Tinh bang kg")
367 in_ket_qua_bien(waste_g, "Lang phi tai Vung Trong (waste_g[g,t])_Tinh
    bang kg")
368 in_ket_qua_bien(waste_s, "Lang phi tai Noi Thu Mua (waste_s[s,t])_Tinh
    bang kg")
369 in_ket_qua_bien(waste_p, "Lang phi tai Co so Rang Xay
    (waste_p[p,t])_Tinh bang kg")
370
371 # 12. In bang chi phi
372 print("\n=== BANG CHI PHI (nghin dong) ===")
373
374 print("1. Van chuyen vung trong den thu mua:",
375       round(sum(chi_phi_gs[g, s] * x[g, s, t].varValue / 1000
376               for g in G for s in S for t in T if x[g, s, t].varValue), 3))
377
378 print("2. Van chuyen thu mua den rang xay:",
379       round(sum(chi_phi_sp[s, p] * y[s, p, t].varValue / 1000
380               for s in S for p in P for t in T if y[s, p, t].varValue), 3))
381
382 print("3. Van chuyen rang xay den cua hang:",
383       round(sum(chi_phi_pr[p, r] * z[p, r, t].varValue / 1000
384               for p in P for r in R for t in T if z[p, r, t].varValue), 3))
385
386 print("4. Chi phi san xuat tai noi thu mua:",
387       round(sum(chi_phi_san_xuat[s, t] * sum(
388           x[g, s, t].varValue for g in G if x[g, s, t].varValue) / 1000
389           for s in S for t in T), 3))
390
391 print("5. Luu kho tai noi thu mua:",
392       round(sum(chi_phi_luu_kho_s[s, t] * I_s[s, t].varValue / 1000
393               for s in S for t in T if I_s[s, t].varValue), 3))
394
395 print("6. Luu kho tai co so rang xay:",
396       round(sum(chi_phi_luu_kho_p[p, t] * I_p[p, t].varValue / 1000
397               for p in P for t in T if I_p[p, t].varValue), 3))
398
399 print("7. Luu kho tai cua hang:",
400       round(sum(chi_phi_luu_kho_r[r, t] * I_r[r, t].varValue / 1000
401               for r in R for t in T if I_r[r, t].varValue), 3))
402
403 print("8. Lang phi tai vung trong:",
```

```
404     round(sum(chi_phi_lang_phi_g * waste_g[g, t].varValue / 1000
405             for g in G for t in T if waste_g[g, t].varValue), 3))
406
407 print("9. Lang phi tai diem thu mua:",
408       round(sum(chi_phi_lang_phi_s * waste_s[s, t].varValue / 1000
409               for s in S for t in T if waste_s[s, t].varValue), 3))
410
411 print("10. Lang phi tai rang xay:",
412       round(sum(chi_phi_lang_phi_p * waste_p[p, t].varValue / 1000
413               for p in P for t in T if waste_p[p, t].varValue), 3))
414
415 tong_cp = (
416     sum(chi_phi_gs[g, s] * x[g, s, t].varValue / 1000
417         for g in G for s in S for t in T if x[g, s, t].varValue) +
418     sum(chi_phi_sp[s, p] * y[s, p, t].varValue / 1000
419         for s in S for p in P for t in T if y[s, p, t].varValue) +
420     sum(chi_phi_pr[p, r] * z[p, r, t].varValue / 1000
421         for p in P for r in R for t in T if z[p, r, t].varValue) +
422     sum(chi_phi_san_xuat[s, t] * sum(
423         x[g, s, t].varValue for g in G if x[g, s, t].varValue) / 1000
424         for s in S for t in T) +
425     sum(chi_phi_luu_kho_s[s, t] * I_s[s, t].varValue / 1000
426         for s in S for t in T if I_s[s, t].varValue) +
427     sum(chi_phi_luu_kho_p[p, t] * I_p[p, t].varValue / 1000
428         for p in P for t in T if I_p[p, t].varValue) +
429     sum(chi_phi_luu_kho_r[r, t] * I_r[r, t].varValue / 1000
430         for r in R for t in T if I_r[r, t].varValue) +
431     sum(chi_phi_lang_phi_g * waste_g[g, t].varValue / 1000
432         for g in G for t in T if waste_g[g, t].varValue) +
433     sum(chi_phi_lang_phi_s * waste_s[s, t].varValue / 1000
434         for s in S for t in T if waste_s[s, t].varValue) +
435     sum(chi_phi_lang_phi_p * waste_p[p, t].varValue / 1000
436         for p in P for t in T if waste_p[p, t].varValue)
437 )
438
439 #13. In tong luong ca phe luu kho
440 print("\n=== TONG LUONG CA PHE LUU KHO (kg) ===")
441
442 tong_I_s = sum(I_s[s, t].varValue for s in S for t in T if I_s[s,
443               t].varValue)
444 tong_I_p = sum(I_p[p, t].varValue for p in P for t in T if I_p[p,
445               t].varValue)
446 tong_I_r = sum(I_r[r, t].varValue for r in R for t in T if I_r[r,
447               t].varValue)
448
449 print(f"1. Tai noi thu mua (I_s): {round(tong_I_s, 2)} kg")
450 print(f"2. Tai co so rang xay (I_p): {round(tong_I_p, 2)} kg")
451 print(f"3. Tai cua hang (I_r): {round(tong_I_r, 2)} kg")
452
453 print(f"\nTong cong kiem tra lai: {round(tong_cp, 3)} nghin dong")
```

```
451 print(f"So sanh voi model.objective: {round(pl.value(model.objective),  
452       3)} nghin dong")  
453  
454 #14. Ve bieu do chi phi  
455 #14.1. Tinh toan tung khoan chi phi  
456 chi_phi_items = [  
457     ("VC TrongThu mua", sum(chi_phi_gs[g, s] * x[g, s, t].varValue /  
458         1000  
459         for g in G for s in S for t in T if x[g, s,  
460             t].varValue)),  
461     ("VC Thu muaRang xay", sum(chi_phi_sp[s, p] * y[s, p, t].varValue /  
462         1000  
463         for s in S for p in P for t in T if y[s, p,  
464             t].varValue)),  
465     ("VC Rang xayCua hang", sum(chi_phi_pr[p, r] * z[p, r, t].varValue /  
466         1000  
467         for p in P for r in R for t in T if z[p, r,  
468             t].varValue)),  
469     ("San xuất tại Thu mua", sum(chi_phi_san_xuat[s, t] * sum(  
470         x[g, s, t].varValue for g in G if x[g, s,  
471             t].varValue) / 1000  
472         for s in S for t in T)),  
473     ("Luu kho Thu mua", sum(chi_phi_luu_kho_s[s, t] * I_s[s, t].varValue  
474         / 1000  
475         for s in S for t in T if I_s[s, t].varValue)),  
476     ("Luu kho Rang xay", sum(chi_phi_luu_kho_p[p, t] * I_p[p, t].varValue  
477         / 1000  
478         for p in P for t in T if I_p[p, t].varValue)),  
479     ("Luu kho Cua hang", sum(chi_phi_luu_kho_r[r, t] * I_r[r, t].varValue  
480         / 1000  
481         for r in R for t in T if I_r[r, t].varValue)),  
482     ("Lang phi tai Trong", sum(chi_phi_lang_phi_g * waste_g[g,  
483         t].varValue / 1000  
484         for g in G for t in T if waste_g[g,  
485             t].varValue)),  
486     ("Lang phi tai Thu mua", sum(chi_phi_lang_phi_s * waste_s[s,  
487         t].varValue / 1000  
488         for s in S for t in T if waste_s[s,  
489             t].varValue)),  
490     ("Lang phi tai Rang xay", sum(chi_phi_lang_phi_p * waste_p[p,  
491         t].varValue / 1000  
492         for p in P for t in T if waste_p[p,  
493             t].varValue)),  
494 ]  
495  
496 #14.2. Tach ten va gia tri  
497 labels, values = zip(*chi_phi_items)  
498  
499 #14.3 Gop cac chi phi nho <5% thanh "Khac"
```

```
484 threshold_pct = 5
485
486 total = sum(values)
487 labels_large = []
488 values_large = []
489 labels_small = []
490 values_small = []
491
492 for label, value in zip(labels, values):
493     pct = value / total * 100
494     if pct >= threshold_pct:
495         labels_large.append(label)
496         values_large.append(value)
497     else:
498         labels_small.append(label)
499         values_small.append(value)
500
501 # Them muc "Khac"
502 if values_small:
503     labels_large.append("Khac")
504     values_large.append(sum(values_small))
505
506 # 14.4. Ve bieu do tron
507 import matplotlib.pyplot as plt
508 import numpy as np
509
510 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 8))
511 wedges, texts, autotexts = ax.pie(
512     values_large,
513     labels=labels_large,
514     autopct=lambda pct: f'{pct:.1f}%\n({pct * sum(values_large) /
515         100:.0f}k)',
516     startangle=90,
517     pctdistance=0.85,
518     wedgeprops=dict(width=0.4, edgecolor='w')
519 )
520
521 # 14.5. Them ghi chu cho muc "Khac"
522 if labels_small:
523     chi_tiet_khac = '\n'.join([f' {label}' for label in labels_small])
524     ax.text(1.2, -1.2, f"Khac gom:\n{chi_tiet_khac}",
525           ha='left', va='top', fontsize=10,
526           bbox=dict(boxstyle='round,pad=0.5', fc='white', ec='black'))
527
528 #14.6.Tieu de va hien thi
529 ax.set_title("Co cau chi phi trong chuoi cung ung ca phe (nghin dong)",
530             fontsize=14)
531 plt.tight_layout()
532 plt.show()
```



```
532 #15. Vẽ luồng phân bố hàng hóa
533 # 15.1. Hàm tạo bố cục với gian cách vừa phải và đường nối gọn hơn
534 def get_pos_by_layer_dynamic(G_list, S_list, P_list, R_list,
    x_spacing=2.2):
535     pos = {}
536     max_len = max(len(G_list), len(S_list), len(P_list), len(R_list))
537
538     def assign(layer_list, x_layer):
539         step = 10 / max(len(layer_list), 1)
540         return {name: (x_layer * x_spacing, -i * step) for i, name in
            enumerate(layer_list)}
541
542     pos.update(assign(G_list, 0))
543     pos.update(assign(S_list, 1))
544     pos.update(assign(P_list, 2))
545     pos.update(assign(R_list, 3))
546     return pos
547
548 # 15.2. Lấy dữ liệu luồng từ biến x, y, z theo thang
549 flow_x_by_t = defaultdict(dict)
550 flow_y_by_t = defaultdict(dict)
551 flow_z_by_t = defaultdict(dict)
552
553 for (g, s, t), var in x.items():
554     if var.varValue is not None and var.varValue > 0:
555         flow_x_by_t[t][(g, s)] = round(var.varValue, 2)
556 for (s, p, t), var in y.items():
557     if var.varValue is not None and var.varValue > 0:
558         flow_y_by_t[t][(s, p)] = round(var.varValue, 2)
559 for (p, r, t), var in z.items():
560     if var.varValue is not None and var.varValue > 0:
561         flow_z_by_t[t][(p, r)] = round(var.varValue, 2)
562
563 # 15.3. Vẽ sơ đồ theo từng thang
564 for t in T:
565     flow_data = {}
566     flow_data.update(flow_x_by_t[t])
567     flow_data.update(flow_y_by_t[t])
568     flow_data.update(flow_z_by_t[t])
569
570     G_flow = nx.DiGraph()
571     for (u, v), w in flow_data.items():
572         G_flow.add_edge(u, v, weight=w)
573
574     pos = get_pos_by_layer_dynamic(G, S, P, R, x_spacing=2.2)
575
576     plt.figure(figsize=(20, 11))
577     nx.draw_networkx_nodes(G_flow, pos, node_size=3000,
        node_color='lightyellow', edgecolors='black')
578     nx.draw_networkx_labels(G_flow, pos, font_size=11, font_weight='bold')
```

```
579     nx.draw_networkx_edges(G_flow, pos, arrows=True, width=1.2,
580                             connectionstyle='arc3,rad=0.05')
581
582     edge_labels = {(u, v): f"{w:,.0f}" for (u, v), w in flow_data.items()}
583     nx.draw_networkx_edge_labels(
584         G_flow,
585         pos,
586         edge_labels=edge_labels,
587         font_size=10,
588         label_pos=0.52,
589         bbox=dict(boxstyle="round,pad=0.2", fc="white", ec="gray",
590                     alpha=0.85),
591     )
592
593     plt.title(f"Luong phan phoi hang theo thang {t} (G den S den P den
594               R)", fontsize=16, weight='bold')
595     plt.axis('off')
596     plt.tight_layout()
597     plt.show()
598
599 # 15.3.Ve so do van chuyen
600 from collections import defaultdict
601
602 # == 1. Tong luong van chuyen ==
603 flow_all = defaultdict(float)
604 for (g, s, t), var in x.items():
605     if var.varValue:
606         flow_all[(g, s)] += var.varValue
607 for (s, p, t), var in y.items():
608     if var.varValue:
609         flow_all[(s, p)] += var.varValue
610 for (p, r, t), var in z.items():
611     if var.varValue:
612         flow_all[(p, r)] += var.varValue
613
614 # 2. Tnh chi ph khac: lang phi + san xuat + luu kho
615 chi_phi_khac = defaultdict(float)
616 ton_kho_nut = defaultdict(float)
617
618 # G:
619 for g in G:
620     for t in T:
621         if waste_g[g, t].varValue:
622             chi_phi_khac[g] += waste_g[g, t].varValue *
623                             chi_phi_lang_phi_g / 1000
624
625 # S:
626 for s in S:
627     for t in T:
628         if waste_s[s, t].varValue:
```

```
625         chi_phi_khac[s] += waste_s[s, t].varValue *
        chi_phi_lang_phi_s / 1000
626     chi_phi_khac[s] += sum(
627         x[g, s, t].varValue * chi_phi_san_xuat[s, t] / 1000
628         for g in G if x[g, s, t].varValue
629     )
630     if I_s[s, t].varValue:
631         ton_kho_nut[s] += I_s[s, t].varValue
632         chi_phi_khac[s] += I_s[s, t].varValue * chi_phi_luu_kho_s[s,
        t] / 1000
633
634 # P:
635 for p in P:
636     for t in T:
637         if waste_p[p, t].varValue:
638             chi_phi_khac[p] += waste_p[p, t].varValue *
        chi_phi_lang_phi_p / 1000
639         if I_p[p, t].varValue:
640             ton_kho_nut[p] += I_p[p, t].varValue
641             chi_phi_khac[p] += I_p[p, t].varValue * chi_phi_luu_kho_p[p,
        t] / 1000
642
643 # R:
644 for r in R:
645     for t in T:
646         if I_r[r, t].varValue:
647             ton_kho_nut[r] += I_r[r, t].varValue
648             chi_phi_khac[r] += I_r[r, t].varValue * chi_phi_luu_kho_r[r,
        t] / 1000
649
650 # === 3. Dinh dang tien ===
651 def dinh_dang_tien(val):
652     if val >= 1_000_000:
653         return f"{round(val / 1_000_000)}B"
654     elif val >= 1_000:
655         return f"{round(val / 1_000)}M"
656     else:
657         return f"{round(val)}k"
658
659 # === 4. Ve do thi ===
660 G_flow = nx.DiGraph()
661 for (u, v), w in flow_all.items():
662     G_flow.add_edge(u, v, weight=w)
663
664 pos = get_pos_by_layer_dynamic(G, S, P, R, x_spacing=2.2)
665 plt.figure(figsize=(22, 12))
666 nx.draw_networkx_nodes(G_flow, pos, node_size=3000,
        node_color='lightyellow', edgecolors='black')
667
668 # === 5. Ghi nhan tung nut ===
```

```
669 labels_with_cost = {}
670 for node in G_flow.nodes:
671     chi_phi = dinh_dang_tien(chi_phi_khac[node])
672     ton_kho = round(ton_kho_nut[node] / 1000)
673     labels_with_cost[node] = f"{node}\nChi phi khac: {chi_phi}\nTon kho:
        {ton_kho} tan"
674
675 nx.draw_networkx_labels(G_flow, pos, labels=labels_with_cost,
        font_size=11, font_weight='bold')
676
677 # === 6. Nhan mui ten: chi phi VC + so tan (lam tron) ===
678 edge_labels = {}
679 for (u, v), w in flow_all.items():
680     w_tan = round(w / 1000)
681     if (u, v) in chi_phi_gs:
682         cost = w * chi_phi_gs[(u, v)] / 1000
683     elif (u, v) in chi_phi_sp:
684         cost = w * chi_phi_sp[(u, v)] / 1000
685     elif (u, v) in chi_phi_pr:
686         cost = w * chi_phi_pr[(u, v)] / 1000
687     else:
688         cost = 0
689     edge_labels[(u, v)] = f"Chi phi VC: {dinh_dang_tien(cost)}\nSo tan:
        {w_tan} tan"
690
691 nx.draw_networkx_edges(G_flow, pos, arrows=True, width=1.2,
        connectionstyle='arc3,rad=0.05')
692 nx.draw_networkx_edge_labels(
693     G_flow, pos, edge_labels=edge_labels, font_size=10, label_pos=0.52,
694     bbox=dict(boxstyle="round,pad=0.2", fc="white", ec="gray",
        alpha=0.85),
695 )
696 plt.title("So do chuoai cug ung: Van chuyen, Chi phi khac va Ton kho",
        fontsize=16, weight='bold')
697 plt.axis('off')
698 plt.tight_layout()
699 plt.show()
```

Kết quả